REPORT I BIO

제약&바이오 산업

DATE 11 NOV 2021

RESEARCHER

안태윤 tyahn99@naver.com

송희언 heeeonsong@naver.com

이승무 gl923ee@naver.com

염규리 kyuri0129@naver.com

정수환 bubu6308@naver.com



R.F.S
Rising Financial Stars

TABLE OF CONTENTS

1. 레드바이오

1) 의약품의 정의

2) 임상시험의 단계

3) 제약 트렌드

4) 종양, 암

5) 당뇨

6) 면역억제제 / 항류마티즘

7) 백신

2. 그린바이오

1)그린바이오의 정의

2) 대체식품·메디푸드_아미노산 시장

3) 대체식품·메디푸드_대체육 시장

4) 종자산업_ 바이오기술의 적용과 독과점 구조

3. 화이트바이오

1) 화이트바이오 정의

2) 바이오 플라스틱의 시장성

3) 바이오 플라스틱 세부 기술

4) 바이오 플라스틱 전망/ 동향

5) 국내 주요 관련 기업

5-1) CJ제일제당

5-2) SKC

5-3) BGF

레드바이오

RED BIO! 걸어서 제약속으로

의약품의 구분과 정의

의약품은 먼저 크게 전문의약품(ETC, Ethical the counter drug)과 일반의약품(OTC, Over the counter drug)으로 구분할 수 있다. 전문의약품이란 의사 또는 치과의사의 전문적인 진단과 지시 감독 아래 사용해야 하는 의약품이다. 전체 의약품 비중의 약 85%를 차지한다. 일반의약품은 전문의약품 이외의 것으로 안전성과 유효성이 인정돼 약사나 소비자가 임의로 선택할 수 있는 품목을 말한다. 의사의 처방전 없이도 약국에서 구입할 수 있는 약을 말하며, 전체 의약품 비중의 약 15%를 차지한다.

전문의약품은 오리지널 의약품과 복제 의약품으로 구분한다. 오리지널 의약품은 특정 질환에 있어 특정 성분으로 가장 처음 개발된 약이다. 세포 실험과 동물 실험을 거치고 여러 단계의 임상시험을 통과해야 시장에 출시될 수 있다. 하지만 임상을 통과하는 약은 매우 적기 때문에 그 가치를 인정한다는 의미에서 특허권을 보호해 준다. 복제 의약품은 오리지널 약의 특허가 만료된 뒤, 다른 제약회사에서 동일한 성분, 함량 및 제형으로 제조한 의약품이다. 오리지널 약이 거친 복잡한 임상시험은 생략하고, 오리지널 약과 동등한 특성을 갖고 있는 지만 평가(생물학적 동등성 실험)한다.

주로 전문의약품은 만드는 재료와 방식에 따라 합성 의약품과 바이오 의약품으로 구분할 수 있다. 합성 의약품은 여러 가지 화학 물질을 적절히 배합하여 인공적으로 만든 의약품이다. 물리화학적 특성이 명확한 저분자 구조로 이루어져 있기에 제품을 저렴하고 쉽게 생산 가능하다. 제조 면에서는 제조공정의 변이성이 비교적 낮고, 상대적으로 복제가 쉬우며 낮은 제조비용으로 대량 생산이 가능하다. 바이오 의약품은 재조합 DNA 기술을 응용하여 미생물세포, 배양조직세포에서 대량으로 생산한 의약품을 의미한다. 활성과 구조가 일정하지 않은 고분자 구조로 이루어져 있기에 제품의 생산 절차가 느리고 복잡하다. 제조 면에서도 제조공정의 변이성이 매우 높고, 복제가 불가능하며 높은 제조비용이 드는 맞춤형 소량 생산을 한다. 이러한 바이오 의약품의 경우 복제약도 오리지널 제품과 완전히 같다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 유사하다는 의미로 '바이오 시밀러'라는 명칭을 사용한다.

[자료1] 의약품 구분



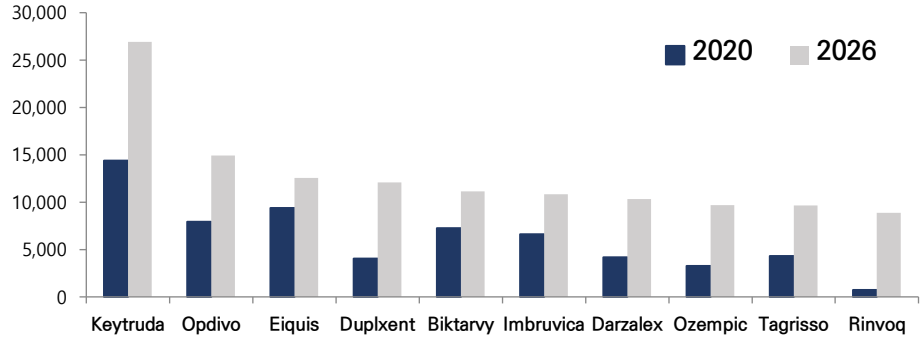
출처 : RFS Team 4

산업의 흐름 : 바이오 의약품의 시대

제약·바이오 산업이 한국에서 차지하는 역할과 기대는 점점 커지고 있다. 한국이 전통적으로 강세를 보였던 조선과 철강 산업의 2020년 당기순이익을 제약·바이오 산업이 넘어섰다. 최근 코로나 19 대유행으로 글로벌 경기가 고전을 면치 못하는 상황 속에서도 제약·바이오 기업은 유례없는 성장세를 보였다. 2020년 기준, 매출 1조원을 넘긴 제약·바이오 기업은 10곳이 넘었다. 또한 전 세계는 고령사회에 진입했다. 이는 세계적으로 의료비 지출이 늘어날 것으로 예상된다. 의료비 지출 증가는 의약품과 의료서비스 수요 증가로 이어진다. 그 중 바이오 의약품 산업의 미래 성장성은 주목해볼 만하다.

시장 조사 기관인 'EvaluatePharma'에서 2020년 7월에 발표한 'World Preview 2020, Outlook to 2026'에 따르면 2019년 전세계 의약품 매출액 9,100억 달러 중 바이오 의약품의 매출액은 2,660억달러로 29%를 차지하였고, 2026년에는 5,050억 달러로 전체 의약품 시장의 35%까지 점유할 것으로 예측하고 있다. 세계 매출 상위 100위 품목 중 바이오 의약품 비중은 2012년 39%에서 2026년에는 55%로 꾸준히 증가할 전망이다. 또한 전세계 처방의약품 시장규모는 연평균 7.4%의 성장률을 보일 것으로 예상했으나 바이오 의약품 시장규모는 연평균 9,6%의 성장률을 전망했다. 시장 규모 면에서 아직 합성 의약품에 비해 밀리지만, 높은 전문성과 혁신성을 바탕으로 한 고부가가치 산업이라는 점이 바이오 의약품 시장을 주목하게 한다. 시장 규모뿐만 아니라, 개별 의약품 단위로 보아도 매출 상위 품목 중 바이오 의약품의 비중이 압도적이다. 현재 기준 매출 Top 100 의약품 중 바이오 의약품의 개수는 52개이며 2026년에는 57개로 늘어날 것이라 추정 중이다. Top 10기준으로 보면 더더욱 압도적이다. Eliquis, Biktarvy, Imbruvica 3종의 의약품을 제외한 나머지가 모두 바이오 의약품이다.

[자료2] 2020, 2026(F)년 전세계에서 가장 많이 팔리는 10개 의약품



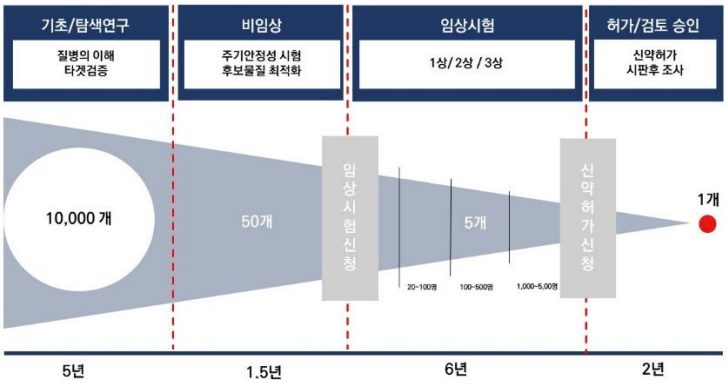
출처 : EvaluatePharma, World Preview 2021, Outlook to 2026, RFS Team 4

임상시험, 갈길이 2조원

임상 진행단계

신약개발을 위해서는 후보물질 발굴부터 임상까지 이어지는 단계를 거치게 된다. 신약으로 쓰일 유효물질, 기술 등을 개발한 후 임상 단계를 거치며 안정성을 확인받은 후 신약으로 출시가 되는 것이다. 이러한 일련의 과정을 거치는 동안 소요되는 시간은 대략 10~15년 정도, 비용은 1조~2조가량 소모된다.

[자료4] 임상시험 진행 단계



출처 : RFS Team 4

임상의 시작은 신약 후보물질을 탐색하는 과정부터 시작한다. 화학 약품의 경우 질병에 유효한 효과를 내는 물질을 발견하거나 바이오 약품의 경우 질병 치료를 위한 세포 개발을 목적으로 한다.

비(전)임상 실험 단계에서는 실험에 쓰일 약물이 안정적인지 확인하는 단계이다. 주로 약물 안정성 실험이나 동물 실험을 통해 확인한다.

본격적인 임상 시험단계는 1상 2상 3상으로 구분된다. 1차 임상때에는 약물의 안정성을 확인하다. 건강한 사람 20~100명 수준에게 투여하여 이상 반응이 없는지 확인한다. 2차 임상 시에는 약의 유효성과 투약 용량에 대해 확인한다. 100~200명 수준의 환자에게 약물을 투여하고, 약물이 효과가 있는지 부작용을 확인하다. 임상 3상부터는 대대적인 단계에서 약물을 검증한다. 1,000명에서 5,000명 수준에게 약물의 안전성을 확인하고 효능을 검증한다. 통계적으로 수치가 매우 커지면서 기존의 약물의 반응률과 안정성의 결과가 뒤바뀔 수 있다.

3상을 무사히 통과했다면 시판허가를 받게 된다. 하지만 시판 허가를 받은 후에도 4차 임상시험을 거치며 기존의 안정성과 유효성을 꾸준히 검증 받고 특수 환자의 반응성도 지속적으로 확인한다.

임상 후 특허/허가 기간

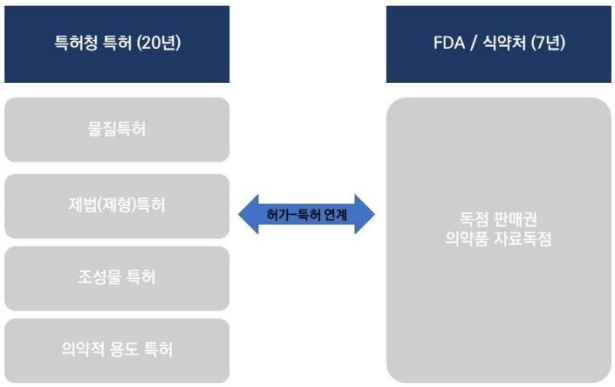
임상과정과 시판과정에서는 의약품 판매 독점을 위한 특허와 허가가 존재한다. 특허는 의약품을 구성하는 성분과 그 제조법 전반에 관한 특허가 존재한다. 허가는 시판과정에서 의약품을 독점적으로 판매할 수 있도록 도와준다. 특허기간은 각 특허별로 특허 출원 후 20년동안 유지되며 물질특허, 제법특허, 조성물 특허, 용도 특허 개별적으로 적용된다.

- 물질특허: 조성물질이나 화학물질 등 특정한 물질에 대한 특허
- 제법특허: 특정물질 생산을 위한 제조 방법에 대한 특허
- 조성물 특허: 물질의 새로운 속성을 발견한 것에 대한 특허
- 용도 특허: 이미 존재하는 발명을 기초로 기능 등을 개량한 것에 대한 특허

특허와 별개로 FDA/식약처 등 의약 당국에 신약 허가는 따로 받아야 한다. 이러한 허가는 신약이 독점적으로 판매될 수 있도록 의약품 자료독점권을 부가하며 독점 판매권을 보장한다. 특허와는 별개로 이러한 독점판매권과 의약품 자료독점은 5년간 적용된다. 이후 신약의 새로운 적응증이 추가된다면 3년씩 추가로 연장을 할 수 있다.

신약에 대한 배타적권리인 특허와 독점권은 제네릭을 방지하고 매출 방어에 중요한 요인이기에 기업들은 에버그린 정책을 펼치며 이를 방어하고자 한다. 에버그린 정책은 새로운 적응증이나 신약의 성분을 발전시켜 특허와 독점권을 이어가는 정책이다.

[자료5] 신약 특허 및 허가



출처 : RFS Team 4

제약 트렌드

어디가 아프세요?

제약 시장은 질환의 트렌드에 따라 그 방향이 달라진다. 한국 바이오 의약품 협회에서 2020년 12월에 발간한 시장동향 보고서에 따르면 암과 관련된 종양학이 가장 큰 시장을 가지고 있다. 그 후로는 면역억제제, 항 당뇨병, 백신, 류마티즘 순으로 랭크했다. 이러한 상위 5가지 시장을 봤을 때 공통점은 시장의 수요가 꾸준하고 가격 비탄력적이라는 것이다. 암, 면역억제제, 당뇨 등과 같은 질환은 만성질환의 경향이 강하며 치료가 필수적으로 필요한 치명적인 질병이라는 것이다. 즉, 한번 발병하면 지속적이고 필수적인 의약품에 대한 수요를 가지게 한다는 것이다.

[자료6] 2026상위 시장규모 상위 5가지 질환군

순위	질환군	2019	2026(F)
1	종양학	145.4	312.2
2	면역억제제	51.0	66.9
3	항당뇨병	24.0	61.3
4	백신	32.5	56.1
5	항류마티즘	56.9	49.7

출처: 한국 바이오 의약품 협회, RFS 4팀

만성질환? 평생고객..

20년기준 상위 20위 매출 의약품에도 암관련 치료제는 물론 휴미라, 레블리미드, 트루리시 등 암 외에 자가면역계와 당뇨와 같은 질환을 위한 치료제들이 포진해 있다.

기본적으로 암과 같은 질환은 치료제가 필수적이기 때문에 가격이 비쌀 수밖에 없으며, 지속적인 치료로 인해 꾸준한 수요가 발생한다.

그 외에 매출액 상위에 위치한 면역 질환, 당뇨 등과 같은 면역질환은 완치가 아닌 평생 질환이기에 지속적인 투약이 발생한다. 즉 만성질환의 발병률이 높아질수록 평생수요를 가지고 가는 소비자가 늘어나는 것이다. 이러한 질환 트렌드는 고령화 시대, 성인병 발병률이 상승하며 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 그와 발맞춰 제약시장의 규모도 커질 것으로 예측된다.

[자료7] 2020 12월 기준 글로벌 신약 매출액 순위

업체	제품	매출(달러, 억)	주요 치료 효과
에브비	휴미라	203.9	자가면역질환 치료제
MSD	키트루다	142.8	면역항암제
BMS	레블리미드	121.5	다발골수종 치료제
BMS/화이자	엘리퀴스	91.7	NOAC
얀센	임브루비카	84.3	백혈병 치료제
리제네론	아일리아	83.6	황반변성 치료제
얀센	스텔라라	79.4	자가면역질환 치료제
BMS	옵디보	79.2	면역항암제
길리어드	빅타비	72.6	HIV 치료제
바이엘	자렐토	69.3	NOAC

출처: 피어스 파마, RFS 4팀

인류최대의 과제, 암.

항암치료는 3세대를 걸쳐 발전해왔다. 1세대 화학항암제는 세포독성 물질로 암세포를 공격해 사멸시킨다. 하지만 암세포뿐만 아니라 주변의 정상세포도 같이 공격해 손상을 입혀 부작용이 심했다. 2세대 표적항암제는 정상 세포를 공격하지 않기 위해 암세포의 특정 물질만 공격하도록 발전했다. 특정 물질만 공격해 부작용은 1세대에 비해 줄었지만, 적용 대상이 일부라는 문제와 암세포에 면역이 생겨 재발하면 항암제가 듣지 않는 문제가 있었다. 3세대 면역항암제는 이런 부작용이 거의 없다. 3세대 면역항암제는 우리 몸의 면역체계를 이용하기에 기존 항암제보다 독성과 내성 문제가 적고 부작용도 현저히 적다. 대부분의 면역항암제는 PD-1·PD-L1의 결합을 차단하는 면역관문억제제이다. 따라서 암환자에서 반응이 나타나면 획기적인 항암효과를 보이지만, 고가의 치료비용과 아직 좁은 적용범위가 한계로 지목된다. 또한 단독 요법으로는 반응률이 20~30%에 불과한 약점을 안고 있다.

[자료8] 항암치료 세 가지 방법

1세대 화학항암제	암세포를 직접 공격	암세포뿐만 아니라 정상 세포도 손상
2세대 표적항암제	암 생성에 관여하는 특정 표적인자 공격	적용 대상이 일부, 내성 발현 가능
3세대 면역항암제	체내 면역체계를 강화해 암 치료	고가의 치료비용, 치료 효과 확인 단계

출처: 국가암정보센터, RFS Team4

면역항암제

3세대 면역항암제는 MSD의 키트루다와 BMS의 옵디보가 대표적이다. 두 항암제 모두 암 환자 표준치료법으로 인정받았다. 이들은 모두 PD-1의 결합을 막는 면역관문억제제이다. 지금까지의 임상결과나 상업적 성과는 PD-1 저해제가 가장 앞선 상황이다. 특히 키트루다는 2026년 예상매출액이 252억달러로 모든 바이오의약품 중 매출 1위로 예상되고 있다. 하지만 두 치료제가 비슷한 시기에 급여 협상에 들어가면서 최악의 상황을 피하려고 리스크를 줄이다 보니 서로 닮아가는 현상이 생겼다. 때문에 약값 인하 압박을 받았고, 영업이익이 악화되었다. 두 약품이 시장에서 독보적인 지배력을 갖게 되었다는 사실은 고무적이다.

국내 바이오기업 '지놈앤컴퍼니'는 기존 면역관문 PD-1, PD-L1 등과 전혀 다른 단백질인 CNTN4를 발굴하여 면역관문억제제에 대한 성과를 발표했다. 이번 원천 특허등록은 올해 등록된 당사의 3번째 신규타깃 특허등록으로, 지적 재산권 수익 창출 및 유의미한 성과들을 지속적으로 만들 것으로 기대된다.

셀트리온은 세 번째로 항암 항체 바이오시밀러인 '아바스틴'의 개발을 이뤄냈다. 최근 아바스틴은 유럽의약품청(EMA) 허가 신청을 완료했다. 내년 하반기 유럽 시장에 본격 출시할 예정이다. 추가적으로 혈액암치료제 '트룩시마', 유방암치료제 '허쥬마'와 함께 항암 항체 치료제 포트폴리오를 구축하면서 시장 공략을 가속화 할 계획이다.

면역항암제 시장은 M&A 사례가 지속적으로 증가세를 보인다. 2010~2020년의 자료를 분석한 결과, 제약시장 인수합병 건수는 전체적으로 줄었지만 면역항암제 인수합병 건수는 증가했다. 실제로 글로벌 면역항암제 시장은 2013년 8억 8300만 달러에서 2018년 193억 2600만 달러로 5년 새 22배 이상의 성장을 보였다. 향후에도 기존 면역항암제의 새로운 적응증 추가, 새로운 면역항암제의 출시, 그리고 암 발병률 증가에 따라 지속적으로 성장할 시장으로 예견된다.

이중항체

이중항체란 면역세포와 암세포에 동시 작용하는 항체를 의미한다. 면역세포는 강화시키면서 암세포를 공격한다. 즉, 면역항암제와 표적항암제의 기능을 동시에 하는 것과 같다. 이 때문에 기존 면역항암제만 단독으로 사용할 때 보다 효능이 우수하고 독성이 적다. 이중항체 시장 규모는 2017년 1억 7800만달러에서 2023년 10억달러, 2030년 79억달러로 성장할 것으로 전망된다. 국내 업체 또한 전임상 단계이긴 하나 다수의 업체가 이중항체 기술 개발에 뛰어들었다.

PD-1·PD-L1에 이은 면역항암 표적 후보로는 LAG-3, TIGHT 등이 개발되고 있다. LAG-3 저해제의 개발에 가장 근접한 회사는 옵디보를 판매하고 있는 BMS이다. BMS는 흑색종 1차 치료제로 LAG-3와 PD-1 항체 병용투여가 옵디보 단독대비 환자의 무진행생존기간을 늘렸다고 발표했다. 이는 LAG-3 면역항암제 후보물질의 첫 임상 3상 결과이기도 하다. 국내에서도 에이비엘바이오가 PD-L1과 LAG-3를 동시에 억제하는 'ABL501' 후보물질을 개발 중이다. 이들은 지난 10월 임상 1상 시험의 첫 환자 투여를 성공적으로 마쳤다. 최근에는 정부의 국가신약개발사업 과제로 선정되어 앞으로 24개월간 ABL103의 비임상 개발에 필요한 비용을 지원받는다.

TIGHT 저해제로는 Roche가 6개 암종에 대해 9개의 임상을 진행하는 등 가장 적극적이다. 특히 Roche의 Hemilbra(혈우병 치료제)는 세 번째로 미국FDA의 승인을 받은 이중항체 의약품이다. 국내 기업으로는 유한양행이 미국 AACR 2019에서 전임상 결과를 발표한 바 있다.

[자료9] Roche 이중항체 파이프라인

파이프라인명	적응증	임상 단계	Expected Filling
CHU	악성종양		
RG6026	재발성 또는 난치성 비호지킨 림프종		
RG6139 Anti-PD1 * LAG3	악성종양		
RG6194	전이성 HER2 양성 암	1상	
RG7769	악성종양		
RG7802 cibisatamab	악성종양		
RG7828 mosunetuzumab	혈액종양		
RG7716 faricimab	당뇨병성 황반부종	3상	2021
RG7716 faricimab	신생 혈관 연령 관련 황반 변성		2021

출처: Roche homepage, RFS Team4

앞으로는 글로벌 빅파마의 '4-1BB' 이중항체에 대한 관심이 높아지고 있다. 암젠은 4-1BB 이중항체 후보물질 MP0310을 전임상 단계에서 5억 4700만 달러에 기술 도입했다. 국내 기업인 에이비엘바이오는 이중항체 후보물질 ABL001의 국내 최초 임상 1상 진입을 시작으로, 위암과 난소암 등 적응증에 임상 1b상을 돌입할 예정이다. 이중항체는 초기 단계의 후보물질이 높은 가치를 인정받는 점이 특징이다. 앞으로도 개발 도중 혹은 전임상 단계에서 기술수출과 도입이 기대된다.

성인병의 끝판왕, 당뇨

당뇨란?

2019년 국제 당뇨병 협회의 발표에 따르면 당뇨는 현재 성인 11명 중 1명이 보유하고 있는 질병이자, 2030년까지 세계인구의 10%까지 증가할 수 있는 질병이다. 하지만 이러한 당뇨는 완치보다는 만성질환의 형태를 띄며 평생 관리를 하고 약제를 써야하는 질병에 속한다. 다시 말하면 당뇨 환자는 의약품을 지속적으로 사용하는 소비자라는 것이다.

당뇨는 췌장의 인슐린 분비 기능이 떨어지며 발생하며, 이에 대한 원인으로는 유전, 생활습관, 스트레스 등 다양한 요인이 존재한다. 당뇨는 인슐린 분비가 아예 불가능한 1형과, 인슐린 분비량이 적은 2형으로 나눠진다.

글로벌 트렌드

당뇨 치료제의 트렌드는 업계 1위는 일리아릴리사의 블록버스터 신약 트루리시티의 등장으로 인해 뒤집혔다. 트루리시티는 GLP-1(glucagon-like peptide-1)계열의 치료제로서 췌장에서 인슐린이 분비되도록 촉진한다. 기존의 당뇨약에서 발생하는 심혈관계 질환의 발생확률을 낮추고 주 1회 피하지방 주사라는 획기적인 복용 횟수를 제시하며 당뇨약의 1위를 등극했다.

트루리시티뿐만 아니라 일리아릴리사는 GLP-1을 이용한 당뇨 치료제의 선두주자로 자리를 잡고 있다. 해당 시장에서만 점유율을 84%를 올리며, 제약 특허 또한 2027년까지 보호될 것으로 예정돼 타 업체가 진입하기 힘들도록 엄청난 경쟁우위를 지니고 있다.

하지만 앞으로 GLP-1 계열 약물이 아닌 다른 신물질로 인해, 트루리시티보다 유의미한 복약편의성, 당뇨억제, 이상반응 감소 등의 임상결과를 가진 신약이 생긴다면 제약 시장 특성상 업계의 판도는 충분히 바뀔 수 있다.

[자료10] 일리아 릴리사의 '트루리시티'



출처 : 일리아 릴리, RFS Team 4

신약 이슈

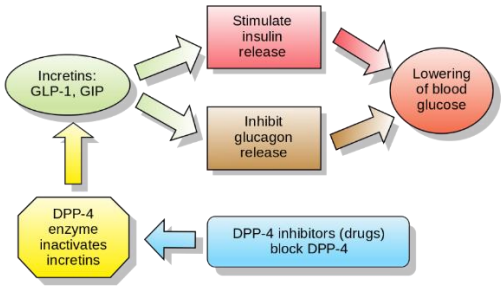
아직 GLP-1계열의 의약품이 없는 국내에서는 동아ST의 슈가논, Ig화학의 제미글로가 종근당의 듀비에를 잇는 4번째 국산 신약의 탄생에 주목해볼 필요가 있다.

최근 가장 관심을 많이 받는 회사는 동아ST이다. 동아ST는 최근 당뇨약 관련해서 4건의 임상을 동시에 착수하며 당뇨 치료제 시장에서의 경쟁에 승부수를 띄웠다. 먼저 First-in-class전략을 펼치기 위한 파이프라인인 DA-1241은 GPR119 작용제 기전의 혁신 신약으로, GPR119은 췌장의 베타세포에 존재하는 수용체다. 활성화되면 포도당이나 지질 대사 산물의 양에 따라 인슐린 분비를 증가시키며, DA-1241은 이 수용체를 활성화해 저혈당 위험 없이 식후 혈당을 개선한다.

다른 파이프라인은 DA-5210과 DA-5213이다. DA-5210과 DA-5213는 인슐린의 기능이 떨어져 혈당이 높아지는 경우 발생하는 2형 당뇨병 치료제이다. 하지만 구체적 기전은 알려지지 않은 상태다. 업계에서는 아스트라제네카의 당뇨치료제인 '포시가' 관련 제네릭 임상일 가능성이 제기된다. 동아ST는 포시가가 보유한 물질특허 관련 소송 1심에서 승소한 상태이기 때문이다.

이번 신규 임상이 포시가 제네릭 관련일 경우 동아 ST가 자체 개발한 DPP-4 억제제 계열의 당뇨치료 신약 슈가논과의 시너지도 노릴 수 있다. DPP-4는 혈당을 낮춰주는 GLP-1을 분해하는 효소인데, 슈가논은 이를 억제해 당뇨를 치료하는 기전이다. 동아ST는 이미 SGLT-2 억제제 계열인 포시가와 슈가논의 병용투여 임상을 이미 진행한 상태. 추후 병용은 물론 복합제 개발도 노릴 수 있다.

[자료 11] 당뇨병 치료제 메커니즘



출처 : 대한 내과 학회지, RFS Team 4

[자료 12] 슈가논, 포시가



출처 : RFS Team 4

저 같은 팀이에요, 자가면역질환

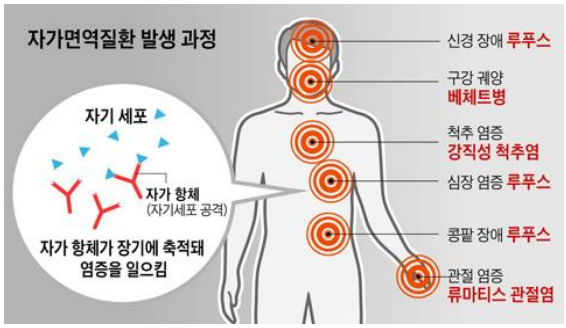
자가면역질환

자가 면역 질환(autoimmune disease)은 자가 면역으로 나타나는 질병이다. 즉, 정상적인 화학 물질과 신체의 일부 세포들에 대해 면역계가 잘못된 반응을 일으킨 것이다.

자가면역질환은 다양한 림프구 중에 체내 자기자신의 분자와 반응하는 수용체를 가지는 림프구에 의해 나타나기도 한다. 즉, 이러한 자기반응성 림프구들이 제거되거나 불활성되지 않는다면 면역계는 결국 자신의 세포 또는 조직을 공격하게 될것이다. 하지만 정상의 경우 림프구들이 골수에서 성숙되는 동안 자기반응성이 점검되며 이러한 과정동안 자기 분자에 특이적인 수용체를 가진 림프구들은 세포자살 (아폽토시스)에 의해 죽거나 무반응세포로 변하게된다. 결과적으로 비자기분자와 반응하는 림프구만 남게되고 이러한 과정을 자기관용기작(Self-tolerance)이라고 한다. 만약 자기관용기작이 정상적이지 못할 경우에는 류머티스 관절염과 같은 자가면역질환을 유발하게 된다. 자가면역질환에는 류마티스 관절염 뿐만 아니라 1형 당뇨병(인슐린 의존성), 전신성 루푸스, 크론병, 건선 등이 있다.

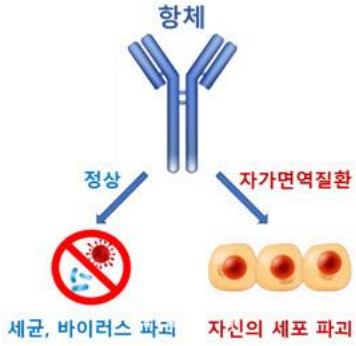
아직까지 자가면역질환을 완치시킬 수 있는 치료법은 개발되지 않았다. 때문에 과잉면역반응을 억제하고 통증이나 염증을 억제하기 위해 비스테로이드계 항염증제(NSAID)와 면역역제치료제 등의 치료제를 처방하는 방식으로 치료한다.

[자료 13] 자가면역질환 발생 질환



출처 : 헬스조선

[자료 14] 자가면역질환 발생기전



출처 : 이데일리

글로벌 트렌드

에브비의 휴미라, 화이자의 엔브렐, 얀센의 레미케이드는 광범위한 자가면역질환을 치료하는 치료제이다. 자가면역질환은 종양괴사인자-알파(TNF-α)와 같은 물질이 몸에서 너무 많이 만들어져 발생하는데 휴미라는 여기에 선택적으로 결합함으로써 자가면역질환에 효과적으로 작용한다. 자가면역질환을 치료하는 최신의 치료제인 생물학적 제제들은 TNF-α를 억제해 질환을 치료하는 기전을 갖고 있으며, 크게 '항체 제제'와 '수용체 제제'로 구분된다.

수용체 제제는 두 개의 인간 단백질 부분들을 합성해 인위적 구조를 가진 융합 단백질로 만들어졌다. '엔브렐'의 경우가 이에 해당하며 혈액 속에 둥둥 떠다니는 TNF-α를 차단하는 특징이 있고, 수용체에 이미 부착된 종양괴사는 차단할 수 없다.

반면, 항체 제제는 혈액 속에 떠다니는 수용성 TNF-α 뿐 아니라 수용체에 이미 부착된 TNF-α에 모두 결합해 차단, 염증 등의 병리 작용을 막는다.

항체 제제에는 마우스단백과 인간단백 단일클론항체인 '레미케이드'와 100% 인간 단일 클론 항체로 우리

몸에서 정상적으로 발견되는 항체와 유사한 '휴미라'가 있다.
생물학적 제제(TNF-α 억제제)를 사용한 환자들이 관절염 활성도가 잘 조절되고 뼈 손상 정도가 적을 뿐 아니라 관절기능 소실이 적게 나타나 삶의 질이 높아진다는 연구결과들이 발표되고 있는데, 휴미라는 이러한 류마티스 관절염 치료의 궁극적인 목표인 관절 손상 지연 및 억제 효과에 대해 생물학적 제제 가운데 가장 오랜 데이터를 보유하고 있다.

한편, 휴미라가 적응증 확대로 류마티스 관절염 시장 선점을 노리고 있는 가운데, 후발 제품들의 시장 진입도 눈여겨 볼만하다 .
최근 얀센은 레미케이드에 이어 새로운 TNF-α 억제제인 '심포니'를 출시했다 . 심포니는 류마티스 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염 치료제로 허가를 받으면서 레미케이드보다 더 강력해졌다 .

신약 이슈 및 바이오 시밀러 이슈

바이오시밀러 의약품 출시에 주목 해야할 부분은 적응증과 복약방법이다. 단순히 복제한 것이 아닌 기존에 사용되던 질환치료제 외에 어떤 부분에 또 적응이 되는지, 어떤 방법으로 복약방법이 개선됐는지를 확인하며 가격경쟁력 외에도 약품의 경쟁력을 확인할 수 있다.

[레미케이드]
J&J의 자가면역질환 치료제 '레미케이드(성분명 인플릭시맙)'는 셀트리온의 세계 최초의 항체 바이오시밀러인 '램시마(미국 제품명 인플렉트라)'에 발목을 잡혀 앞으로 나아가질 못하고 있다.
J&J의 실적 발표 자료에 따르면 레미케이드는 2016년 4분기를 기점으로 미국에서 매출 하향 곡선을 그리기 시작했다. 공교롭게도 램시마가 2016년 11월 미국 시장에 출시된 시점과 맞물린다. 레미케이드는 2017년부터 3년간 연평균 14%가량 매출 감소세를 이어가다 올해 2분기 5억9300만 달러 규모까지 쪼그라들었다. 8억100만 달러의 매출을 기록했던 지난해 2분기보다 25.8% 감소한 수치다.
미국에서 인플릭시맙 바이오시밀러의 시장점유율은 6월 기준으로 15.9%다. 이중 셀트리온의 '렘시마'가 10.5%, 삼성바이오에피스의 '렌플렉시스'가 5.4%를 각각 차지하고 있다.
미국 최대 사보험사 등재도 이들 바이오시밀러의 점유율을 높이는데 크게 기여하고 있다. 램시마는 지난해 10월 미국 3대 보험사 유나이티드헬스케어 선호의약품으로 등재됐다. 렌플렉시스 역시 유타주 메이저 민간 보험사인 셀렉트 헬스 선호의약품으로 이름을 올렸다.
게다가 램시마를 피하주사형으로 개발한 '램시마SC'가 미국에서 연내 승인을 목표로 신약 허가 절차를 밟고 있다. 램시마에 이어 램시마SC까지 가세할 경우 셀트리온의 미국 자가면역질환 치료제 시장 침투는 더욱 빨라질 것으로 보인다. 바이오시밀러의 역공에 레미케이드와 같은 오리지널 의약품의 입지가 갈수록 좁아지고 있는 형국이다.

[엔브렐]
삼성바이오에피스는 지난 25일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)으로부터 엔브렐 바이오시밀러 베네팔리(성분명 에타너셉트) 판매 허가를 최종 통보받았다고 밝혔다. 미국에선 '에티코보'라는 제품명으로 출시될 예정이다. 이로써 삼성바이오에피스는 렌플렉시스와 온트루잔트에 이어 세 번째 바이오시밀러 제품을 미국에 선보이게 됐다.

항류마티스

최근에는 류마티스 치료는 면역억제제로 처방하는 경우이다. 하지만 류마티스 치료는 면역억제제 외에 류마티스 전문 의약품으로도 질병의 진행을 늦출 수 있다. 오히려 항류마티스 의약품(DMARDs)이 먼저 사용된 후 차도가 없으면 면역억제제 계열의 약물이 사용되는 개념이다.

DMARDs의 경우 진통 및 항염 작용은 미미하지만, 류마티스 인자 및 ESR, CRP등을 낮추고, 임상증상의 호전을 가져온다.

[자료15] 항류마티스 약품

약물	작용 기전
Methotrexate	엽산 항대사제로 디히드로 폴산효소(dihydrofolate reductase, DHFR)를 저해함으로써 DNA 합성, 수선, 세포 복제를 저해함
Hydroxychloroquine	대식세포의 항원 프로세싱 과정과 항원제시세포의 작용을 방해함으로써 CD4+ T 세포 활성화를 저해해 자가 항원에 대한 면역 반응을 억제함
Sulfasalazine	류코트리엔 등 염증 반응에 관여하는 국소적인 매개체를 조절하는 것으로 보임
Leflunomide	피리미딘 합성을 억제하는 면역조절제로, 세포 증식을 저해해 함염 활성을 보임

출처: 식품 의약품 안전처, RFS Team4

그러나 이미 독성이 적고 효과가 좋은 여러 류마티스 의약품이 존재함과 동시에 제약사들이 다양한 적응증에 적용가능한 면역억제제 시장에 집중을 하며 R&D가 활발하게 이뤄지지 않고 있다.

최근에는 아브비 사의 경구투약용 류마티스 치료제 '린다크'가 출시되었다. 해당 약품은 기존의 항류마티스 약제들이 면역억제제와 동시에 사용할 수 없었던 단점을 보완했다. 특히나 아브비 사는 현재 글로벌 매출 1위 의약품인 '휴미라'와 동시에 처방할 수 있는 류마티스 약품을 허가 받았다는 점에서 큰 의미를 가진다.

먼저좀 맞자, 백신

백신은 인간을 비롯한 동물에 특정 질병 혹은 병원체에 대한 후천성 면역을 부여하는 의약품이다. 백신 시장은 기존에 폐렴(프리베나13), 자궁경부암(가다실), 인플루엔자(플루존), 소아 종합 백신(펜타셀, 페디아릭스) 등으로 주로 매출을 올렸다. 최근 코로나 19로 인해 백신 시장이 더욱 활발해졌고, 많은 임상과 연구가 이루어졌다. 화이자, 모더나 등은 코로나 치료제는 주로 mRNA 백신이다. 이러한 백신은 제조 방식에 따라 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

[자료16] 2020년 글로벌 매출 Top 5 백신

순위	제품명(제약사)	2014 매출	2020 매출 전망	CAGR
1	프리베나13(화이자)	$42억 9,700만	$58억 3,000만	5%
2	가다실(MSD)	$20억 3,000만	$25억 2,000만	4%
3	플루존(사노피)	$17억 2,000만	$20억 3,000만	3%
4	펜타셀(사노피)	$15억 3,000만	$16억 8,000만	2%
5	페디아릭스(GSK)	$13억 6,000만	$15억 4,000만	2%

출처:EvaluatePharma, FiercePharma, RFS Team 4

먼저 병원체 전체를 이용하는 전통적 방식이다. 주로 살아있는 병원체를 약화시켜 주입하거나 죽은 병원체를 인체에 주입한다. 전자를 생백신, 후자를 사백신이라고 한다. 생백신은 면역력이 약한 사람에게는 다양한 부작용이 나타날 수 있다. 반면, 사백신은 실제 감염을 일으키는 것은 아니기에 면역력이 약한 사람에게도 큰 문제없이 접종할 수 있다. 사백신이 가장 많이 활용되는 질환은 일본뇌염이다. 최근에는 일본뇌염 백신 트렌드가 세포배양백신으로 전환함에 따라, GC녹십자는 국내최초로 세포배양 백신을 개발했다.

두 번째는 단백질 재조합 방식이다. 이는 병원체 중에서 핵심적인 단백질 만을 따로 조합하여 주입하는 방식이다. 전통적 방식에 비해 병원체를 대량으로 배양할 필요가 없고, 보관 및 운송이 용이하다. 인플루엔자와 B형 간염 백신을 이 방식으로 만들었다. 세 번째는 바이러스 벡터 방식이다. 이는 핵심 단백질 유전자가 담긴 유전 물질을 주입하고, 인체는 이에 대항하는 항체를 만들어낸다. 아스트라제네카와 얀센이 이 방식으로 코로나 백신을 만들었으나 효과는 60~70% 선으로 나타났다. 일반 냉장고로 운송이 가능하다는 것이 장점이다.

마지막은 가장 화두인 유전자 방식이다. 단백질 생성어가 담긴 RNA를 mRNA라고 하는데, 항원 단백질을 만드는 명령어를 RNA에 담아 전달하는 방식이다. 미국에서 사용하도록 허가 및 승인을 받은 최초의 COVID-19 백신들 중 화이자와 모더나가 mRNA 백신이었다. mRNA 방식의 백신 제조는 대량생산이 용이하며 바이러스의 변이에도 쉽게 대응할 수 있다. 하지만 보관단계에서 비용적인 단점이 존재한다.
mRNA 백신은 애초에 암 세포에 대응하기 위한 연구 단계에 머물다가 팬데믹 시대를 맞아 처음 상용화 되었다. 향후 암치료나 각종 유전병 치료에 널리 활용될 것으로 보인다. mRNA 백신 시장 규모는 2021년 649억달러에서 연평균 11.9% 성장해, 오는 2027년에는 1,273억달러에 달할 것으로 전망된다. 모더나는 mRNA 치료제 및 백신 파이프라인 24개를 보유 중이며, 이 중 15개가 사람 임상단계에 진입했다. 더불어 미국 머크와 협력해 암 백신 2종도 개발하고 있다. 독일 바이오 앤테크와 큐어백, 벨기에 에테르나도 각각 mRNA를 이용한 말라리아 백신 개발에 착수했다. 이들은 2022년 말까지 임상시험에 들어가는 것을 목표로 연구 중이다. 업계는 코로나 19가 mRNA 의약품을 내는데 중요한 지렛대 역할을 했고, 향후 10년 동안 25~30개의 관련 약물 승인받을 것이라 기대 중이다.

그린바이오

GREEN BIO! 미래 먹거리가 되다

그린바이오의 정의와 해당 산업

그린바이오는 고부가가치의 미래 성장산업으로, 생명공학 기술을 기반으로 하는 바이오 분야(BT)에서 유전체 정보를 이용한 종자 개량, 건강기능성 식품, 식물유래 신소재 개발 및 바이오 기반의 농생명 분야용 자재를 만들어 내는 분야이다. 즉 그린 바이오는 흔히 GMO로 알고 있는 개량 종자나 유전자 변형된 동식물을 의미하며 광의로는 건강 기능 식품이나 식품/사료 첨가제 등을 포함한다.

본 리서치팀에서는 국내 그린바이오의 전략 분야인 대체식품·메디푸드, 종자산업의 시장동향, 주요기술 그리고 기업 사례에 대해 소개하고자 한다.

그린바이오 시장의 현안과 ESG 부합성

글로벌 그린바이오 시장은 동사업을 선점한 미국과 유럽을 중심으로 2030년까지 2배 이상 성장할 것으로 전망된다. 농화학업계의 글로벌 선도기업은 수차례의 메가딜 끝에 Big 6에서 Big 4(바이엘-몬산토, 다우듀폰, 켐차이나-신젠타, 바스프)로 재편된 바 있다. 이러한 해외기업들은 자체 기술력을 바탕으로 식품· 종자· 미생물 등 그린바이오 산업 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 바이엘의 경우 생물농약시장을 선도하고 디지털 육종(유전체 분석 및 빅데이터 활용)을 통한 종자 개발에서 선두에 있다.

[자료 17] 글로벌 농화학 기업의 그린바이오 관련 주요 투자 동향 (백만 달러)

기업명	투자대상	시기	투자액	투자대상 기업 섹터
바이엘 (Bayer) 몬산토 (Monsanto)	CoverCress	'18.09	7.8	Bayer Growth Ventures는 유전체편집 기술 기반의 작물 유전체 육종을 연구하는 기업에 공동투자
	Pairwise Plants	'19.12	25.0	몬산토는 미국 기반의 유전자편집기술 관련 기업에 2,500만 달러를 투자
	Pivot Bio	'16.04	100.0	몬산토는 마이크로바이옴 등 미생물 기반의 작물보호제를 개발하는 피봇바이오(PivotBio)에 1억 달러 투자
	CRISPR Therapeutics	'12.09	100.0	바이엘은 유전체 편집기술 크리스퍼 기술을 보유한 크리스퍼테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)에 1억 달러를 투자
신젠타 (Syngenta)	Agrivida	'10.12 '19.10	20.0	2010년 효소 저해 물질로 고효율 바이오매스 공급원료를 개발하는 기업 애그리비다(Agrivida)에 투자하여 작물기술 및 지적재산 접근법을 확보한 바 있으며, 2019년 2,000만 달러를 투자
	AgriMetis	'17.01	23.5	천연 병해충 보호제 및 작물보호제 관련 기업 애그리메티스(AgriMetis)에 2,350만 달러를 공동투자
다우듀폰 (DowDoPont)	Provivi	'17.11	31.5	듀폰 파이오니어(DuPont Pioneer)는 곤충 페로몬을 기반으로 한 해충 방제 및 작물보호제 개발 기업 프로비비(Provivi)에 3,150만 달러를 공동투자
	Caribou BioSciences	'15.03	11.6	듀폰은 크리스퍼 기술 전문 기업 카리부 바이오사이언스(Caribou BioSciences)와 지적재산권 협약을 체결

바스프 (BASF)	Equinom	'19.12	n/a	바스프 벤처캐피털(BASF Venture Capital)을 통해 2019년 이스라엘 기반의 식물성단백질 관련 기술력을 보유한 종자 기업 에퀴놈 (Equinom)에 투자
	Provivi	'19.10	85.0	바스프는 바이오 해충 방제 및 작물보호제를 개발하는 기업 프로비비 (Provivi)에 8,500만 달러를 공동투자
	Becker Underwood	'12.09	1,000.0	바스프는 미생물 기반의 바이오 작물 보호제 개발 기업 베커언더우드 (Becker Underwood)를 10억 달러 규모에 인수

출처: KPMG, RFS Team 4

국내 시장에서는 기존 석유화학 및 정보전자 소재에 비중을 두고 사업을 영위하고 있던 LG화학이 2016년 4월동부 팜한농을 인수하며 작물보호제·종자를 중심으로 한 그린바이오 관련 사업을 자사 포트폴리오에 추가하게 된 사례가 있다. 동부팜한농은 작물보호제·비료제조, 종자개발·공급 관련 높은 기술력을 보유한 기업이다. 동부팜한농의 경우, 2012년 수십여품종의 종자판매권을 가지고 있는 몬산토코리아의 종자사업부를 인수한 바 있다. 해당 인수를 통해 당시 동부팜한농은 몬산토코리아가 가지고 있던 종자 라이선스의 일부를 확보했다. 이 같은 맥락에서 LG화학의 동부팜한농 인수는 바이오 시장으로의 저변확대라는 측면에서 큰 의미를 가지지만, 동부팜한농이 보유하고 있던 종자라이선스까지 손에 넣게 되었다는 것으로도 적지 않은 의미를 지닌다.

하지만 이러한 노력에도 불구하고 국내 바이오 시장 규모는 세계 시장의 1%에도 미치지 못하고 있다. 글로벌 기업들의 시장 점유율이 60%대를 넘어서고 있는 가운데, 우리나라의 그린바이오 산업을 육성하기 위해서는 연구, 개발비 투자는 물론이고, 다양한 기술확보가 필요하다. 이에 2020년 3차 혁신성장전략회의에서는 '그린바이오 융합형 신산업 육성방안'을 통해 10년내 그린바이오 사업을 2.7배로 키운다는 목표를 수립하였다.

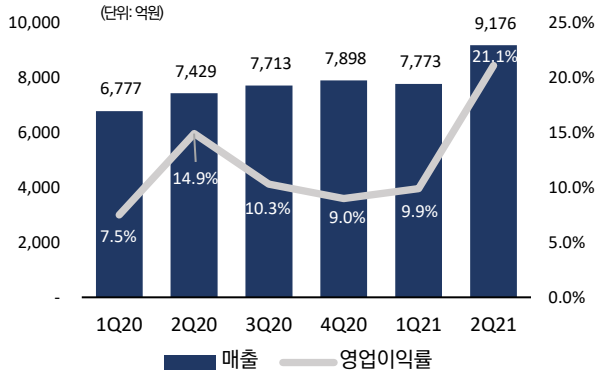
그린바이오는 ESG와 높은 부합성을 지닌다. 현재 그린바이오 분야에서는 친환경 신소재 개발 및 보급, 농식품의 안정적 대량 생산, 기후변화 및 환경문제 대응, 기술의 발달 및 융복합화가 주요 이슈로 떠오른다. 따라서 Environmental(환경)에 대해서는 자원고갈 문제에 대한 대안, 대체 식품, 친환경성이 적용되며, Social(사회)의 면에서는 제품품질 및 안전, 지역사회 기여, 보건 및 안전이 해당된다. Governance(지배구조)에서도 그린바이오의 사업윤리, M&A와 기업지배구조 전략으로 대응 가능하다.

대체식품·메디푸드

아미노산 중심으로 살펴본 그린바이오 시장 (CJ제일제당)

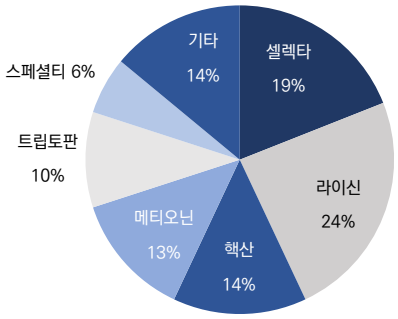
글로벌 대체식품·메디푸드 분야의 주요 시장은 사료용 아미노산/기능성 아미노산, 식품조미소재, 식물성 고단백소재로 크게 3분야를 들 수 있다. 사료용 아미노산/기능성 아미노산 글로벌 시장 규모는 10조원으로, 주요제품은 라이신, 트립토판, 메치오닌, 발린 등이며 가축의 생육을 촉진하거나 사람 피부미용, 항노화 시장을 타겟팅한다. 식품 조미소재 시장은 6조원 규모로 주요제품은 핵산, MSG이다. 식물성 고단백소재의 시장규모는 1조원 이상으로 추정되며 최근 각광받고 있는 소재인 농축대두단백(SPC)이 주요제품이다.

[자료18] CJ제일제당 바이오사업 부문 매출/OPM



출처 : CJ제일제당, RFS Team 4

[자료19] CJ제일제당 바이오 사업부 매출 구성 (2020)



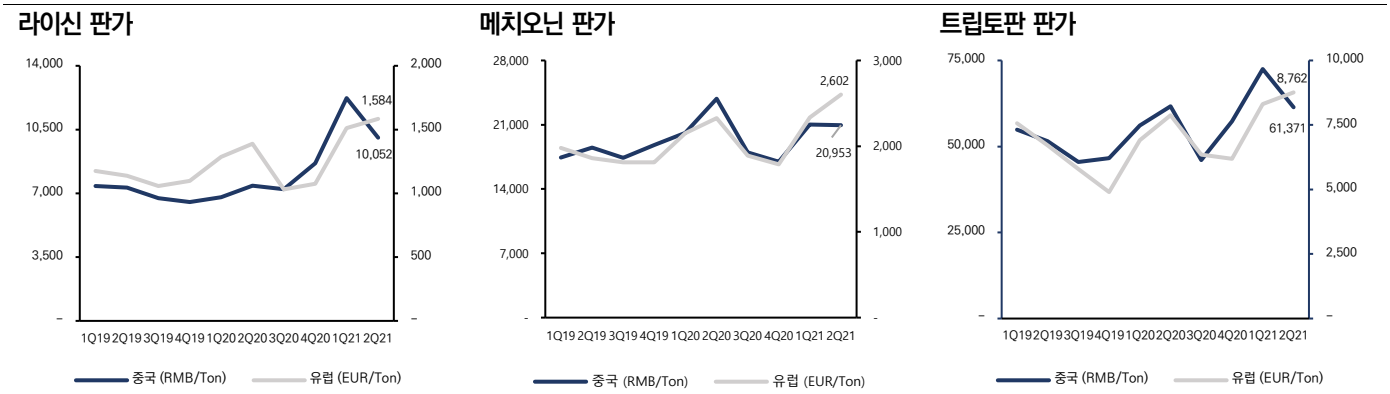
출처 : CJ제일제당, RFS Team 4

국내에서 1위 식품기업으로 통하는 CJ제일제당은 바이오사업부 실적 비중이 급속히 성장하며 바이오 기업으로의 변신에 속도를 내고 있다. CJ제일제당의 경우 시장지배력 및 중국 양돈 회복추세를 활용하며 전략적 판매를 확대한 결과 2Q21 매출이 전년비 24% 증가하였다. 이어 선제적 판가 인상, 제품판매 극대화를 통해 영업이익 또한 역대 최대로 전년비 75% 증가한 1,939억원을 시현하였다. 대체식품·메디푸드 부문 그린바이오 시장의 주요 3분야 중 사료용 아미노산에서 특히 강세를 보이는 CJ제일제당은 세계에서 유일하게 메치오닌과 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 발린 등 5대 사료용 아미노산을 모두 생산하고 있는 기업으로 자리매김하고 있다.

그린바이오 사업의 핵심이자 미래 성장엔진, 아미노산

필수 아미노산은 몸 안에서 합성하지 못하고 반드시 외부로부터 섭취해야 하는 단백질이다. 그린바이오 사업에서는 라이신, 메치오닌, 트립토판 등이 시장의 주요 제품이 되며, 이들은 미생물이 설탕을 먹고 내보낸 배설물 발효를 통해 만들어지는 합성 아미노산으로, 배설물 종류와 조작방법에 따라 각각의 아미노산을 뽑아낼 수 있다. 주요 아미노산 제품의 판가는 다음과 같다.

[자료20] 바이오 주요 제품 글로벌 판가



출처 : 사료전문기관, RFS Team 4

CJ제일제당의 경우 바이오사업이 아미노산 슈퍼사이클을 타고 실적 상향이 진행 중이다. 동사의 2Q21 바이오 사업 부문 영업실적은 라이신, 트립토판 등 사료첨가제의 스팟가격(현물가) 상승분의 계약단가 반영과 전략적인 판매에 따른 확대효과가 두드러졌다. 한편 3분기에는 라이신 스팟가격이 전 분기 대비 10.6% 하락하면서 영업이익률이 2분기 21.1%에서 3분기 9.7%로 하락할 것으로 예상되므로 전분기대비 기여도는 다소 하락하나, 예상대비 낮은 하락폭 및 시장점유율은 긍정적이다.

라이신 (L-lysine)

라이신은 동물 사료의 이상적인 단백질 형성을 위한 기본적이면서도 필수적인 아미노산으로, 동물의 성장을 개선하고 근육 단백질을 합성하며 칼슘 재흡수를 돕는다. 라이신을 활용하면 콩을 심는 경작지에 옥수수 등 다른 곡물을 심을 수 있어 인류의 식량부족 문제 해결에 도움이 될 수 있다. 축산업에서 아미노산을 사용하면 기존 사료에 사용된 과도한 단백질 양을 줄일 수 있으므로 결과적으로 가축의 오염된 질소 배설물도 줄일 수 있다.

[자료21] CJ제일제당 라이신 제품 라인업



출처 : CJ제일제당, RFS Team 4

[자료22] CJ제일제당 라이신 생산거점



출처 : CJ제일제당, RFS Team 4

트립토판 (L-tryptophan)

Tryptophan은 다양한 축종의 필수 아미노산으로 양돈 사료에게는 제3제한 아미노산이며, 양어 사료에서는 제5제한 아미노산이다. 또한 산란계에게는 제4제한 아미노산으로 별도의 섭취가 필요하다. 트립토판은 신경안정 기능이 있어 공장형 축사에서 스트레스를 받는 동물들의 사료에 첨가하면 효과적이다.

메티오닌 (L-methionine)

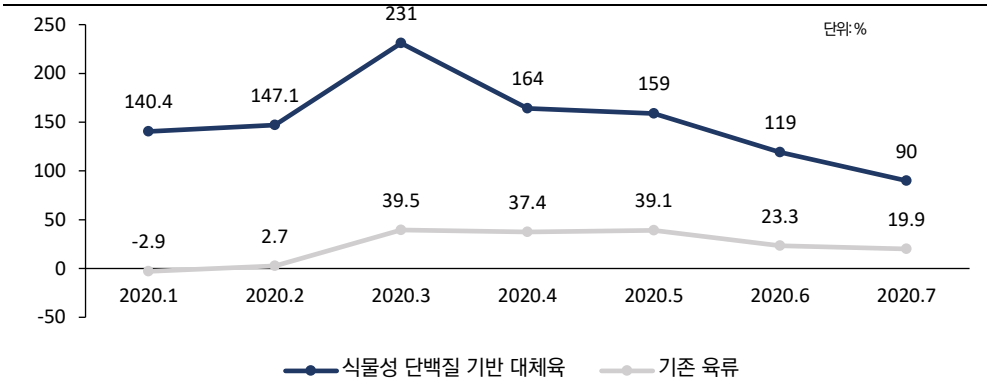
Methionine은 동물들에게 매우 중요한 필수 아미노산으로 양계 및 양어 사료에서 제1제한 아미노산이며, 양돈 사료에서는 제2제한 아미노산이다. 화학합성 공정으로 생산되는 DL-Met과 달리, L-Met은 발효 공정을 통해 생산된다. DL-Met은 생체 내에서 이용되려면 L-Met으로 반드시 전환되어야 하지만, L-Met은 체내에서 직접 활용이 가능하여 생체 이용률이 높아 장 및 소화 기관 발달에 더 효과적이다. L-Methionine은 골격근 단백질의 구성 성분으로 동물의 성장과 소화관의 발달을 돕고, glutathione과 같은 대산 산물로 인한 항산화 효과, 고온 스트레스 감소, 지방 간 억제 및 간 해독 등 다양한 기능성이 있다.

대체육 시장

대체육 시장 동향 (미국 시장)

대체육은 대체 단백질 식품의 주요 품목으로, 대체 단백질(Alternative Protein) 식품이란 식물 추출, 동물 세포 배양, 미생물 발효 방식을 통해 인공적으로 동물성 단백질의 맛과 식감을 재현한 식품이다. 2020년 코로나 19로 인한 주요 대형 육류 가공공장 조업 중단으로 발생한 육류 공급 부족 및 가격 인상은 식물성 단백질 추출의 대체육 산업의 성장을 촉발하였다. 노동력이 필수적으로 요구되는 일반 육류 생산과 달리 식물 추출로 제조과정이 자동화되어 있는 식물성 대체육은 코로나19 반사효과를 입어 미국 시장에서의 판매가 2020년 3월 기점으로 크게 증가하였다.

[자료23] 전년 대비 식물성 대체육 및 기존 육류 미국시장 매출 증가율 (2020 상반기)



출처 : 한국무역협회, RFS Team 4

대체육 시장에는 글로벌 기업들이 등장하면서 투자가 크게 활성화되었는데 식물성 대체육 기업 최초 기업인 비욘드미트는 2019년 나스닥 상장에 성공했다. 대체육은 아니나 맥락을 같이 하는 대체 단백질 식품 중 우유 및 유제품 시장의 스웨덴 식물성 음료 기업인 오틀리(Oatly)는 올해 나스닥 상장을 추진 중에 있다. 에이티커니(AT Kearney)에 따르면 일반 육류의 시장 점유율이 2025년 90%, 2030년 72%로 감소하면서 2040년에는 전 세계에서 소비되는 육류의 60%를 대체육이 차지할 것으로 분석된다.

국내 기업의 대체육 시장 투자와 유통

국내 업계의 경우 스타트업 주도로 대체 단백질 식품 개발이 활발하며 대기업 중심으로 해외 대체 단백질 식품 기업 투자 및 유통이 이루어지고 있다. 바이오·화학 산업에는 대체 제품 개발 기술, 첨가제 등 새로운 시장 기회가 창출되고 있으며 국내외 기업 간 협업으로 빠른 시장 대응력을 확보하는 것이 중요하다.

[자료24] 대체 단백질 식품 시장에서의 국내기업 현황

국내기업		협력 대상 해외기업
목적	기업명	기업명
투자	미래에셋	임파서블푸드
	풀무원	블루날루
유통	동원 F&B	비욘드미트
	신세계 푸드	퀸
	SPC 삼립	잇저스트
개발	더플래잇, 지구인 컴퍼니, 디보션푸드, 롯데푸드, 농심 등	-

출처: 한국무역협회, RFS Team 4

대체육 시장의 구조와 국내기업 현황

B2B 형태의 구조가 활성화된 대체육 시장에서는 외식·식품 기업을 대상으로 한 대체육 제품 판매뿐 아니라 대체육 제조 기업들에게 필요한 대체육 개발 기술, 식품 원료 및 첨가제 시장도 발전하고 있다.

[자료25] 대체육 시장 주요 B2B 고객별 현황

판매 고객 구분 및 목적		B2B 판매 기업	B2B 고객기업
외식·식품 기업 고객 대상	제품 생산	비욘드미트	맥도날드
			엠! 브랜드
		지구인 컴퍼니	서브웨이
			샐러디
		비욘드미트	펩시코
		지구인 컴퍼니	풀무원
대체육 기업 고객 대상	기술 개발	더플랜잇	지구인 컴퍼니
		인트론바이오, 블루베리 NFT	-
	식품 첨가제	CJ제일제당, 롯데정밀화학	-

출처: 한국무역협회, RFS Team 4

대체 단백질 기업들은 글로벌 식품 · 외식 대기업들과 장기적인 파트너십을 통해 시장 확장에 나서고 있으며, 바이오 기업들도 대체육 산업의 성장 가능성에 주목하고 기술 개발을 통해 시장에 진입 중이다. 인트론바이오는 인공혈액을 개발하던 중 대체육에 들어갈 대체혈액에 관심을 갖게 되면서 2020년 대체육 핵심성분 제조방법에 대한 미국 특허를 출원하였다.

대체육 시장이 활성화되면서 의약용으로 사용되던 원료 및 소재들이 식품용으로도 활용범위가 확대되고 있다. CJ제일제당은 고기의 맛과 향을 내기 위해 식품 가공 초기 단계에서 이용하는 식품원료인 '시스테인'을 천연 방식으로 대량 생산하는 기술을 상용화하였다. 2020년 시스테인 제품의 주요 수출국은 중국, 일본, 미국, 벨기에, 독일이며 총 수출액은 59억 달러(약 6조 6000억 원)에 이른다.

롯데정밀화학은 메틸 셀룰로스(Methylcellulose;MC)* 수요 확대에 대응하기 위하여 2022년 상반기 상업생산을 목표로 셀룰로스 부문에 370억원을 투자하고 생산라인 2천톤을 증설할 계획이다. 제약 및 식품용 MC제품을 생산하는 기업은 미국의 다우케미칼(The Dow ChemicalCompany), 롯데정밀화학, 일본의 신에츠 화학(Shin-Estu Chemical) 등 소수에 불과한 점을 비추어 볼 때 충분한 경쟁력이 있다.

* 메틸 셀룰로스(Methylcellulose;MC): 고기의 식감을 구현하기 위한 글루텐 대용으로 비욘드미트 등의 대체육에 사용되는 식물성 첨가제

대체육 기업, 중국시장 진출의 본격화

Euromonitor에 따르면 중국의 대체육 시장은 2019년 기준 97억 규모에 도달했으며 2023년에는 119억 달러 크기로 성장이 예상된다. 중국은 전세계 돼지고기의 50%, 전체 육류의 28%를 소비할 정도로 육류 시장의 수요가 높다는 점과, 이에 더하여 중국의 육류제품 공급 부족이 2030년에는 3800만 톤에 달할 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 대체육 산업은 그 대안으로서의 시장성이 높다고 판단된다.

아울러 중국 대체 단백질 식품 제조 기술은 아직 초기 단계로 협력 파트너쉽에 대한 수요가 클 것이라는 점도 대체육 기업의 중국시장 진출 성과를 기대할 수 있는 요인이다. 중국 기업은 아직 대체육 제조기술이 미성숙한 상태로 자체 생산은 일부 공정 단계에만 한정되거나 해외기업과의 기술협력을 통해 제품을 생산하고 있는 상황이다. 이에 따라 중국 현지 기업과 글로벌 브랜드와의 협력은 시장 확대의 주요 원동력으로 작용할 것으로 보인다. 양자간 기술협력 사례로는 전통적 육류/대두 가공품 기업이었던 쌍타식품과 진즈햄

기업이 각각 비욘드미트, 듀폰 등과의 기술협력을 통해 대체육 분야로 사업을 확장한 사실이 있다.
육류 소비의 측면뿐만 아니라 단백질 시장에서도 중국이 세계 최대 대두 수입국이자 소비국이라는 점을 고려할 때 대체 단백질 산업 투자 확대 및 발전 가능성은 크다. 2019년 기준으로 중국의 대두 수입액은 전세계의 58%를 차지하며, 대두 수요 상승으로 생산량이 더욱 확대되면서 대두 가공기업, 원료 유통기업, 단백질 가공 기업 등으로 이루어진 공급사슬 확장도 가속화될 전망이다.

[자료26] 중국 식물 추출 대체육 시장의 외국 기업 현황

기업명	일자	내용
Beyond Meat (미국)	2020.9	상하이 인근에 2곳의 생산공장 건설 계획 발표. 2021년 초 생산 예정
	2020.7	중국 전자상거래 기업 알리바바와의 제휴를 통해 알리바바가 운영하는 신선식품기업 '프레시포 (Freshippo, 허마셴셩)'의 상하이 매장 50여 곳에서 제품 판매를 시작
	2020.4	중국 스타벅스와의 파트너십을 통해 굿굿(Good Good) 메뉴 이름으로 자사의 식물성 쇠고기 기반 '클래식 라자냐', '페스토 파스타', '스파이시&사우어 랩' 등을 출시
Nestle (스위스)	2020.5	식물성 대체육 생산을 위해 기존 텐안진 공장 증설 및 1억 달러 투자계획 발표
Cargill (미국)	2020.4	KFC 중국지사 운영을 맡고 있는 염차이나(Yum China)와의 협업을 통해 식물성 치킨너겟 판매

출처: 한국무역협회, RFS Team 4

종자산업

바이오기술, 종자산업의 가치를 높이다!

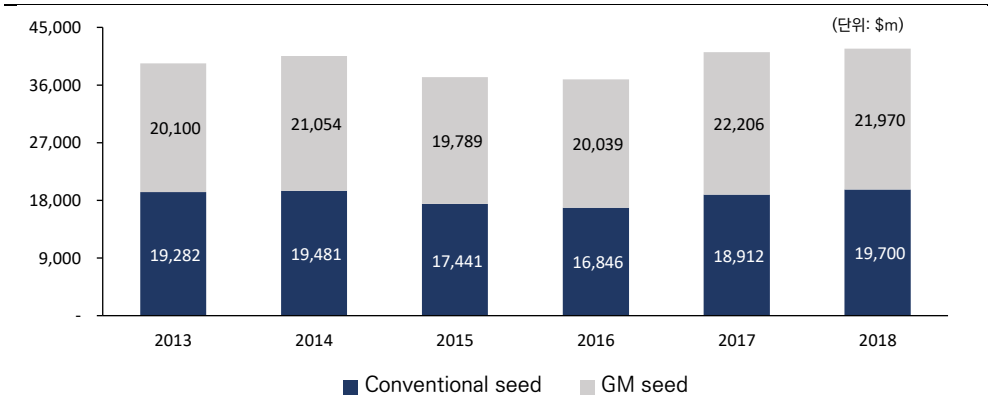
일반적 기업이 새로운 시장진입을 위해서 고려하는 기본적 지표인 '수익성, 시장규모, 성장가능성'은 다국적 기업의 종자산업 진입 배경에서도 예외가 아니다. 종자는 농업생산의 필수불가결한 투입재로, 종자산업은 재래종 또는 외래종을 재배지역의 환경에 맞춰 개량하고 대량생산하여 농가에 보급하는 역할을 한다. 이러한 종자산업에서는 육종기술이 중요한데, 바이오기술의 발전으로 종자의 유전정보를 읽고 편집할 수 있게 되면서 농업바이오산업의 가치 또한 상승했다. 현재 농업바이오산업의 큰 파이를 차지하는 종자산업은 과거에는 타농업생산재산업과 비교해서 중요한 분야로 인식되지 않았으나 바이오기술의 실용화로 종자가 단순한 씨앗이 아닌 전략적 식물유전자원으로 재인식되었다. 이에 따라 관련기술과 자원, 경영노하우를 지닌 다국적 기업들이 종자시장에 진입하여 농업바이오산업을 선도하는 오늘날의 구조에 이르게 되었다. 글로벌 종자기업들은 수많은 인수합병을 통해 세계 최대 종자기업이 되었으며 최근에는 유전자조작기술에서의 영역을 게놈편집기술(CRISPR/Cas9)로 확대하고 있다.

다국적 기업 독점구조의 글로벌 종자시장

종자시장 글로벌 규모와 산업구조

종자산업은 세계가 주목하는 블루오션이다. 2020기준 세계시장 규모는 417억달러 수준으로 연관산업까지 780억달러 수준으로 추정된다.

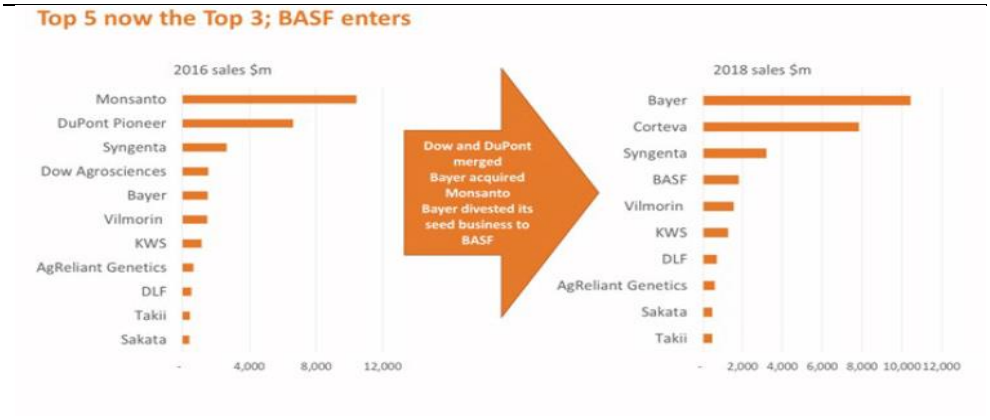
[자료27] 종자 상업 시장 규모



출처 : Phillips McDougall Seed Service, RFS Team 4

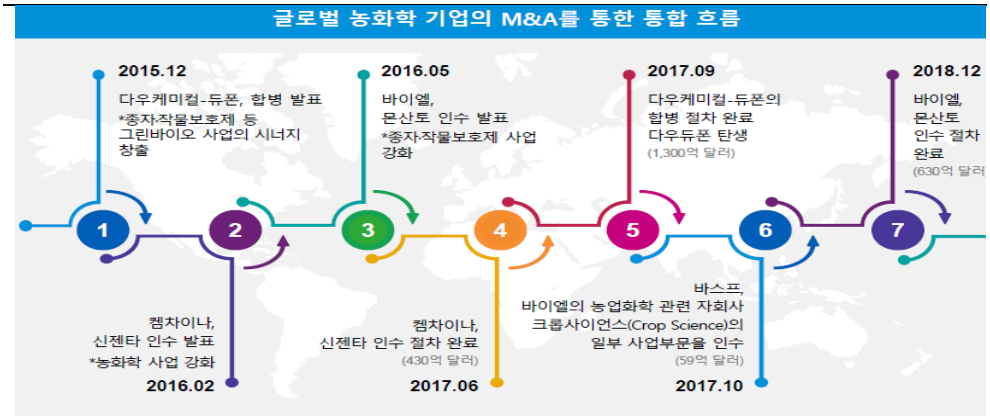
그러나 이러한 글로벌 시장 규모는 주요 다국적 기업이 시장의 70%이상을 점유하는 독과점 형태로 구조화되어 있다. 다국적 종자기업이 M&A를 통해 점유율을 급속도로 확대해 나간 결과 현재 'Big3'체제의 독과점 구조가 형성되었다. 2015년 미국 화학기업 다우케미컬과 듀폰의 통합 발표이후, 2017년 경영 통합을 완료한 다우듀폰은 농업 관련 사업을 통합해 코트테바 애그리사이언스로 새롭게 상장했다. 2017년 6월에는 중국 국영 화학기업 켐차이나가 세계 2위 규모 농화학기업인 스위스 신젠타 그룹을 사들였고 2018년에는 독일 바이엘이 종자 공룡 미국 몬샌토 인수를 마무리하면서 글로벌 종자시장을 지배하는 새로운 'Big3' 체제가 되었다.

[자료28] 상위 다국적 종자기업 현황



출처 : IHS Markit, RFS Team 4

[자료29] 글로벌 종자 기업 M&A 과정



출처 : KPMG, RFS Team 4

다국적 기업 종자의 국내 종자시장 지배

우리나라의 종자 수출입액 규모는 2019년 기준 1억 8,400만달러(한화 2,140억) 수준이다. 이중 수출액은 680억으로 수입액 1,460억의 46.5% 수준이다. 한국의 종묘회사들은 외환위기를 거치면서 몬산토와 신젠타 등에 인수된 바 있다. 현재 우리나라에서는 다수의 중소규모 종자회사들이 채소종자 중심으로 사업을 벌이고 있지만, 자체 육종시설과 연구능력을 보유한 기업은 LG화학이 인수한 팜한농과 농협 등에 불과하다.

[자료 30] 최근 5 년간 종자 수출입 현황 (단위: 만 달러, %)

연도	수출	수입	A/B
	수출액(A)	수입액(B)	
2015	4,695	11,367	41.3
2016	5,403	11,189	48.3
2017	5,854	11,589	50.5

2018	5,229	12,672	41.3
2019	5,851	12,583	46.5

출처: IHS Manrkit, RFS Team 4

종자산업에 적용된 주요 바이오 기술

고도화된 바이오 기술과 농업의 접목

최근 종자 개발 기술에 있어서 기존의 전통적 육종 (conventional plant breeding) 방식에 바이오 기술을 접목한 DNA 표지 육종 기술과 혁신이 이루어지고 있는 유전자 편집 기술 활용에 많은 기업들이 관심을 기울이고 있다.

DNA 표지 육종 기술

전통 육종 방식은 파종과 수확 간의 주기(3~20년)가 길고, 어린 묘목을 심어 기르는 데에 광범위한 토지와 비용이 소요되었다. 그러나 초고속 DNA 염기서열분석기가 등장하고 DNA 표지 확인을 통해 소위 'Wait and See' 기간을 최소화할 수 있게 되면서 새로운 품종 개발에까지 걸리는 시간이 급속히 줄어들고 있다. DNA 표지 육종(DNA marker-assisted breeding) 방식으로 벼의 경우 기존에 약 10년이 걸리던 육종기간을 3~5년 단축할 수 있다. DNA 표지 육종 방식에서는 묘목의 작은 잎만으로도 생산성, 품질, 병 저항성 등의 표지 분석을 통해 향후 어떠한 형질의 작물로 자라날지 예측할 수 있다.

유전자 편집(genome editing) 기술

최근 개발되고 있는 유전자 편집(genome editing) 기술 또한 종자 개발 방식에 혁신 적인 대안을 제공해 줄 것으로 기대되고 있다. 지금까지의 유전자변형은 원하는 외래 유전자를 작물에 도입하기 위해 주로 박테리아(agrobacterium tumefaciens)를 사용한 데 반해 최근의 유전자 편집 기술은 유전자 가위(CRISPR/Cas9)를 사용해 외래 유전자의 도입 없이 작물 내의 원하는 유전자를 제거하거나 교정할 수 있다. 유전자 편집 방식을 적용할 경우 종자 개발 과정의 등록 평가 기간과 비용을 상당 부분 줄일 수 있을 것으로 예상되고 있다. 몬산토에 이어 종자 분야 글로벌 2위 기업인 듀폰(DuPont)은 향후 5년 이내 CRISPR 유전자 편집 기술을 적용한 종자 출시를 목표로 하고 있다. 이를 가속화하기 위해 2015년 CRPSPR 전문 바이오 기업 카리부 바이오사이언스(Caribou Biosciences)와 핵심 특허의 공유, 공동연구, 듀폰의 카리부에 대한 투자 등을 포함하는 전략적 제휴를 체결한 바 있다.

화이트 바이오

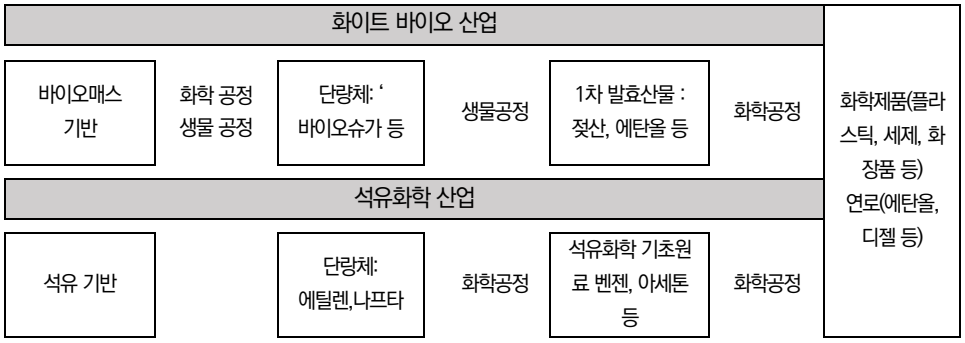
화이트 바이오란?

화이트 바이오의 정의

화이트바이오는 바이오 산업 중 환경 및 에너지 분야에 해당하며, 효소나 미생물을 이용해 바이오매스의 생물학적 발효 공정을 거쳐 플라스틱, 화장품, 연료 등의 화학제품을 생산하는 기술을 의미한다.

바이오 화학 또는 산업바이오라고도 칭하는 화이트바이오는 기존 석유화학산업의 친환경 대체 기술로, 석유 대신 식물, 미생물, 폐자원 등을 원료로 사용해 발효 등의 생물 공정을 이용하는 것이 핵심이다. 기존 가스나 연료를 생산하던 바이오메탄 및 디젤 등 친환경 재생 에너지기술에서 한단계 더 나아가 석유를 원재료로 만들던 플라스틱이나 화장품, 계면 활성제, 의약품 원료를 생산하는 등 점차 영역을 넓혀나가고 있다.

[자료31] 화이트 바이오, 석유화학 산업 구분



출처 : 농림축산식품부, RFS Team 4

바이오 플라스틱의 사업성

바이오 에너지 보다는 바이오 소재

화이트 바이오는 크게 바이오 에너지와 바이오 기술 소재로 분류 된다. 하지만 해당 보고서에서는 현재시점에서 시장성과 사업성이 있는 바이오 플라스틱이 속한 바이오 소재에 초점을 맞춰 다뤘다.

바이오 플라스틱과 관련해서는 최종 목표가 석유 기반 플라스틱 완전대체라는 명확한 정부의 규제와 목표가 있는 반면, 에너지 부문은 지향점이 불분명하다. 현재 신재생에너지와 관련된 규제로는 '연료의무혼합제'라는 것이 존재하는데 자동차 등 수송용 연료에 일정 비율 이상 신재생에너지 연료를 의무적으로 혼합하도록 하는 제도다. 내년 3.5% 선에서 시작해 2030년까지 점진적으로 5%비율로 늘려나갈 전망이다. 이는 완전 대체를 목표로 하는 바이오 플라스틱과 비교해 미비한 수준이다.

사업성 측면에서도 바이오 에너지 분야는 부족하다. 현재 일반 경유가 기준 ℓ당 450원 선에서 거래되는 반면 바이오디젤은 이보다 2배 이상 비싼 기준 ℓ당 950원에 거래돼 가격적인 경쟁력 측면에서 떨어진다. 또한, 바이오 디젤은 단순히 개발 연구 비용만을 필요로 하는 것뿐 아니라 저장 유통 인프라를 갖추는 데에도 1,000억원 이상의 막대한 비용이 수반된다.

친환경 부문이 아직까지 구체적인 사업성 보다는 정부의 강력한 규제를 통해 진행되는 만큼 에너지 부문의 미비한 규제는 아직까지 기업들이 바이오 에너지 분야에 뛰어들 필요성을 느끼지 못하게 한다고 판단하였다.

ESG경영

ESG란 환경(Environment), 사회(Social), 의사결정(Governance)의 약자로 기업의 지속가능 경영 성과를 비교 측정하고 평가할 수 있는 지표이다. 기업 간 비교를 통해 사회적으로 책임 있는 투자가 이루어지도록 활용한다.

ESG는 기업 재무제표에는 드러나지 않지만, 중장기적 기업 가치에 막대한 영향을 미친다. 투자자들이 다양한 ESG 지표를 통해 사회적 문제 해결에 적극적인 기업의 가치를 높이 평가하고 이를 고려하여 투자를 결정하기 때문이다. 이 중 우리가 주목해야 할 점은 기후변화 및 탄소배출, 대기 수질오염, 물부족, 폐기물 관리 등이 포함되는 'E'에 해당하는 환경 지표이다.

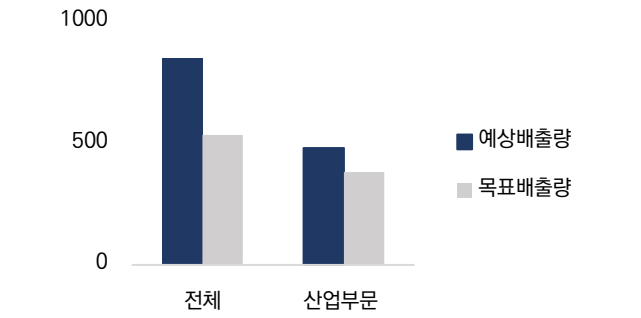
환경보호에 도움이 되는 제품 구매를 지향하는 그린슈머(Greensumer)가 새로운 소비 트렌드로 자리잡은 현재 불필요한 포장재가 포함된 제품을 꺼리고, 친환경 포장재를 선호하는 소비가 계속해서 증가하고 있다. 지난 3월 EU집행위원회에서 발표한 2020소비자 행동 데이터에 따르면 56%의 소비자가 환경 문제가 구매 결정에 영향을 미쳤다고 한다. 이처럼 환경문제가 화두가 된 현재 추세에 따라 기업이 친환경적인 생산과 판매, 경영을 전개한다면 친환경 경영으로 인정 받아 기업 가치 상승을 이뤄낼 것이라 판단한다.

정부의 2050 탄소중립 시나리오(국내)

현재 세계는 탄소감축과의 전쟁이다. 21년 7월 EU집행위는 2030년까지 탄소배출량을 1990년 수준 대비 55% 감축, 2050년까지 탄소 중립을 이뤄내는 입법안을 발표했다. 중국 또한 2060년 탄소 중립을 선언하였다.

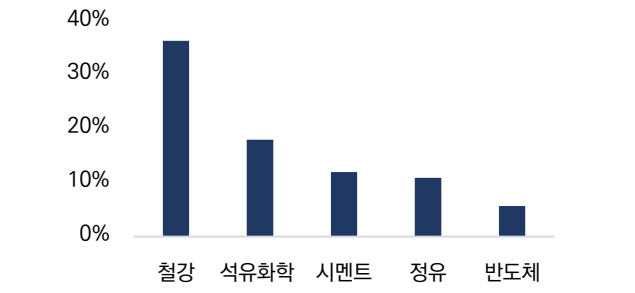
탄소 중립을 향해 나아가는 국제사회와 보조를 맞추기 위해 한국 또한 20년 10월 2050 탄소중립 시나리오 최종안이 심의 의결되었다. 해당 심의 안은 2030년 온실가스 배출량을 536백만톤으로 목표로 삼아 예상 배출량 851백만톤에서 315백만톤을 감축하고자 하였다. 이 중 산업부문 감축률을 2030년 BAU(온실가스 배출 전망치)대비 20.5%목표로 정해 절대량 기준으로 98.5백만톤을 감축하고자 하였다. 전 세계적인 탄소 감축 목표와 더불어 주요국들의 엄격한 플라스틱 규제가 맞물리며 기업들의 바이오 플라스틱에 대한 관심이 더욱 제고되었다.

[자료32] 한국 2030 온실가스 배출량(백만톤)



출처: 2050탄소중립 위원회, RFS Team 4

[자료33] 국내 산업별 온실가스 배출 비중(2019)



출처: NGMS, RFS Team 4

국외 규제

국외 또한 탄소중립을 위해 강력히 플라스틱 소비를 규제 중이다. 유럽은 2021년부터 일회용 플라스틱 제품 사용 규제를 위한 지침 제정안이 발효되며, 많은 종류의 일회용 플라스틱 제품이 사용 금지됐다. 이외에 자세한 내용은 아래의 표에 첨부하였다.

[자료34] 주요국 플라스틱 규제 현황

국가	정책
한국	- 생분해성 제품은 일회용품 사유 규제 대상에서 제외, 폐기물 부담금 제외 - 2022년 6월부터 일회용컵 보증금제 도입을 비롯해 플라스틱 빨대 등 사용 감축
유럽	- 2021년부터 일회용 플라스틱 제품 사용 규제를 위한 지침 제정안 발효 - 일회용 플라스틱 제품 사용 금지 플라스틱 식기류, 접시, 빨대, 발포폴리스티렌 음식물 용기, 음료용기, 음료용컵, 플라스틱으로 만든 면봉용 막대, 산화생분해성 플라스틱으로 만든 제품 - 2025년부터 PET음료 병의 25%, 2030년부터는 모든 플라스틱 병 30%를 재활용 플라스틱으로 제조 -2029년까지 플라스틱 병의 90% 의무적으로 수거
미국	- 캘리포니아주, 식품판매점에서 비닐봉지 제공금지, 식당에서 플라스틱 빨대 사용금지 - 하와이주, 플라스틱 봉투 사용 금지 -시애틀, 식당에서 빨대, 포트, 접시 등의 플라스틱 사용 금지(2018) 위반 시 벌금부과(250$) -텍사스, 플라스틱 봉투 사용 시 벌금부과
호주	- 남호주 지역 플라스틱 봉투 규제 실시(2009.4)
뉴질랜드	- 일회성 비닐봉지 사용 전면금지
중국	- 길림성, 비분해성 봉투 사용 금지

출처: KEIT, RFS Team4

바이오 플라스틱 VS 석유기반 플라스틱

바이오 플라스틱이란 바이오매스 기반의 고분자 플라스틱 전체를 의미하며, 천연재료로부터 얻어진 화합물을 활용하여 개발하기 때문에 생분해 돼 환경오염을 일으키지 않는다. 석유 기반 플라스틱의 경우 1kg 생산 시 CO_2가 2.4kg 발생하고, 분해에 수십년~수백년이 소요되는 것에 비해 생분해성 바이오 플라스틱은 수개월내에 분해되며, 1kg 생산 시 CO_2발생량이 1.2kg로 일반 석유 기반 제품에 비해 CO_2 배출량이 절반 수준이며, 동시에 원료인 식물 등 바이오매스가 이산화탄소를 흡수하기 때문에 탄소 중립적이라는 장점을 지녔다.

[자료35] 석유기반 플라스틱과 바이오플라스틱 간 친환경성 비교

구분		난분해성 석유기반 플라스틱	생분해성 바이오 플라스틱
생산		PP 1kg 생산시 2.4kg CO2 발생	PLA 1kg 생산시 1.2kg CO2 발생
처리	분해	- 비닐 20년, 페트병 450년 등 - 분해되어도 미세입자로 남아 미세 플라스틱 문제 유발	- 매립시 물과 이산화탄소로 비교적 짧은 시간 내(6개월~5년)에 분해 가능 - 소재, 제품마다 분해시간 상이
	재활용	- 낮은 재활용률 → 생활계 폐플라스틱 분리배출은 45%에 불과하며, 분리배출된 것 중에서도 재활용은 54%에 불과 - 유가 하락으로 재활용보다 새 제품 생산 비용 저렴	- 물성 한계로 물리적 재활용은 어려움 → 다만 고추장 사용 등으로 인한 오염으로 재활용이 어려운 식재료 용기, 어망 등 환경 유출 가능성이 높은 품목 중심으로 사용 시 친환경성 극대화 가능

출처: 환경부, RFSTeam4

코로나19 이후 급증한 플라스틱 생산량

산업별 온실가스 배출 비중을 살펴보면 석유화학 산업이 철강산업을 뒤이어 두번째로 많은 비중을 차지한다. 플라스틱이 전체 석유화학 공정에서 대부분을 차지하기 때문에 석유화합기업들은 탄소 중립을 이뤄내기 위해서 기존 석유계플라스틱을 대체하는 방안을 찾아야만 하였다. 이러한 상황 속에서 코로나19 이후 언택트 문화가 형성되며, 배달 음식과 온라인 쇼핑 이용 량이 급격히 늘어나며 일회용품 및 플라스틱의 사용량이 폭발적으로 증가하였다. 환경부에 따르면 2019년 1~7월 하루 평균 741톤 배출되던 플라스틱이 2020년 1~7월에는 855톤으로 크게 증가하였다. 이러한 상황 속에서 석유화학 기업은 바이오 플라스틱을 해결책으로 제시하였고 친환경 소재 개발에 한창이다. 플라스틱 제품의 경우 생산 단계에서 61%, 가공 단계 30%, 소각 등 영구 폐기에서 9%의 이산화탄소가 배출된다. 이때, 바이오매스 함량이 50%가 될 경우 기존 플라스틱 대비 80%의 이산화탄소 저감 효과를 얻을 수 있기 때문에 바이오 플라스틱은 탄소 감축에 좋은 대안이 된다.

바이오 플라스틱 세부 기술

바이오 플라스틱이란?

바이오플라스틱은 원료, 분해 메커니즘, 생산방법에 따라 생분해, 산화생분해, 바이오베이스, 천연 고분자 플라스틱으로 구분된다. 이 중 현재 상용 중에 있는 대표적인 소재에는 PLA, PHA가 있다. 이 외에도 바이오매스 플라스틱이 개발 중에 있어 추후 석유계 플라스틱 제품을 대체할 것으로 기대된다.

PLA

옥수수계 플라스틱이라 불리며 옥수수, 사탕수수, 감자 등에서 얻어지는 전분이나 당분으로 만들어졌다. 현재 석유 계 플라스틱과의 경쟁력이 가장 높은 대표적인 생분해성 플라스틱이다. PLA는 일정 조건에서 박테리아, 곰팡이 등 미생물에 의해 180일 이내 물, 이산화탄소, 양질의 퇴비로 완전분해되는 친환경 소재로 바이오플라스틱 중 가장 먼저 상업화에 성공하여 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 1세대는 Dupont, Chrinipol, Cargill이 1990년대 초 상용화에 성공했으며 현재 Cargill은 반응 증류에 의한 고순도 Lacitide 생산을 위한 연속 용융중합공정 개발을 주도한다. Cargill은 글로벌 PLA 물성은 이성체 종류, 성형온도, 분자량, 담금 온도에 따라 달라진다. 다른 생분해 플라스틱에 비해 투명하고 강도가 높으며 PET물성과 가장 유사하다는 장점이 있다. 그러나, 낮은 열 변형 온도, 저온에서의 부서짐 등의 한계를 지녀 이를 극복하기 위해 기술적 개발 중에 있다.

PHA

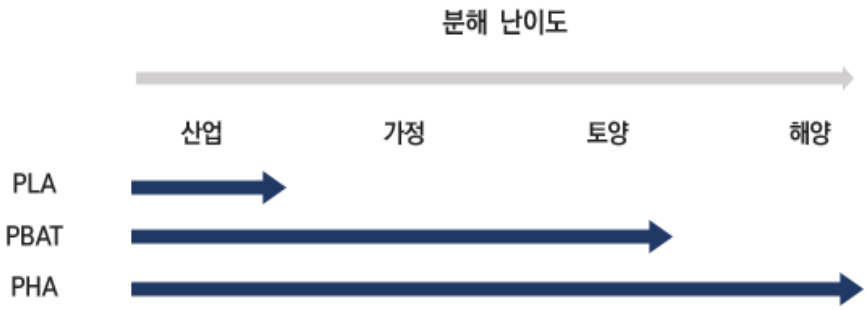
앞선 PLA가 화학 합성계라면 PHA는 미생물 합성계 생분해성 플라스틱이다. PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 먹고 세포 안에 쌓아 놓는 고분자 물질로, 토양과 해양을 비롯한 거의 모든 환경에서 분해되는 특성이 있다. PLA가 특정 공정을 거쳐야만 분해되는 반면에 PHA는 특별한 공정 없이 바다에서도 100% 생분해 되는 세계 유일의 플라스틱 소재이기 때문에 개발된 생분해성 플라스틱 중에서 가장 높은 친환경 수준을 지니고 있다. 다만, PHA는 1) 생산성의 복잡성으로 인한 높은 비용, 2) 분자량 및 구조의 불안정성으로 인해 상용화에 어려움을 겪음(글로벌 2개 기업 정도 생산) 이라는 한계가 있다. 높은 생산 비용은 초고온 증기를 사용한 고온 살균 및 압력하에 사용되는 인폭기, 미생물의 느린 성장, 불연속 공정 및 복잡한 다운스트림 공정 등에 있다. 1세대는 천연균 발효조건으로 생산하였으며, 플라스틱의 안정적 생산과 구성 모노머 단위의 조성 제어 등에 한계가 있었다. 2세대에 와서는 유전자공학 기술이 도입되었다. 합성효소 유전자 신규 도입과 분자수 증대에 의한 플라스틱 생산성 증대와 물성 변경도 자유로워 졌다.

[자료36] 생분해 소재별 특징

소재	바이오 함량(%)	특징
PLA	100	투명성 우수, 파손에 약하며 낮은 생분해도(자연 생태계에서 생분해 불가), 식품용기 등 사용, 현재 가장 보편화된 생분해 소재
PBAT	0	토양 생분해 가능하고 유연성이 좋으나 100% 석유계 소재로 바이오 함량 0%
PHA	100	유일한 해양 생분해 소재, 100% 바이오 함량, 다양한 용도 적용 가능

출처: CJ, RFSTeam4

[자료37] 화이트 바이오, 석유화학 산업 구분



출처 : RFS Team 4

1) PLA 기술 방향

물성 측면 : 취성(brittleness) 및 소수성 개선

PLA는 기존 열가소성 수지에 비해 열변형 온도가 낮고 방수기능이 떨어진다. 따라서 수명 짧은 포장제품 등에 많이 사용된다. 이에 취성과 소수성 개선을 통해 다양한 제품군에 적용하고자 하는 노력이 보여지고 있다. 먼저, PLA 자체를 개질하고자 한다. 1) L-LA와 D-LA 비중 조절, 2) 공중합주)법(유연성 높거나 친수성 높은 소재와의 공중합: 대표적 PBAT, PGT), 3) 블랜딩법(PLA에 가소제 첨가)를 통한 연구가 진행되고 있다. 다음으로 PLA 표면을 개질하고자 하는 연구도 진행된다. 1) 표면 코팅법(콜라겐, 인회석 등 코팅으로 세포와의 친화성 높임), 2) 포집(entraoment)법(표면에 잘 흡착되지 않는 물질들을 물리적으로 결합), 3) 광그래프팅(저비용 환경친화적 방법으로 표면 개질에서 가장 널리 사용)등의 방식이 사용된다. 생체 적합성 측면에서는 PHA가 더 유용하다. 다만, PLA도 나노입자 첨가를 통한 탄성율, 투과 특성 및 가공 특성 개선으로 인체 내 삽입 용이한 이식체 연구가 이루어지고 있다.

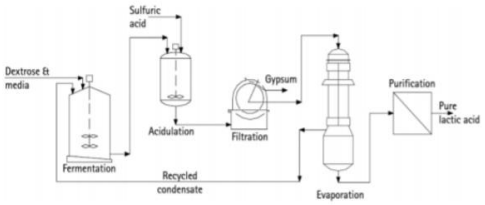
원가 절감: LA(lactic : LA(lactic : LA(lactic acid)를 저렴하게 생산, 공정의 단순화

PLA 생산의 원료인 LA(lactic acid)를 얼마나 싸게 만드느냐에 따라 원가 절감은 가능해진다. 저가격으로 가기 위한 방안을 고려해보면 LA의 원료로 사용되는 전분을 어떤 식물로 하느냐가 원가 절감의 핵심이다. 최근에는 대부분 옥수수를 이용한 전분 사용한다. 이외에도 공정 단순화가 중요하다. PLA 생산은 여러 중간 공정을 거치게 된다. 기본적으로 고품질 PLA를 만들기 위해 먼저 저품질 플라스틱을 생산해야 하는데, 이에 뢰번 카톨릭 대학 연구팀의 경우, 석유화학 개념을 바이오매스에 응용, LA를 직접 PLA 원료로 변환

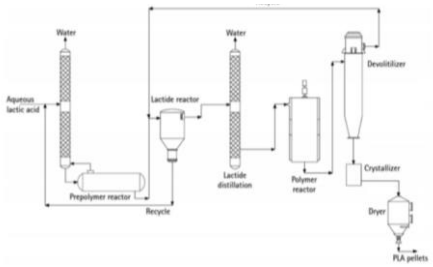
하도록 했다. 즉, LA를 하나의 반응기에 주입하고 이 곳에서 높은 온도와 압력 하에 여러 종류의 플라스틱 전 단계로 변환되게 하는 것이다. 생산공정 효율화를 잡은 기업인 미국의 NatureWorks LA부터 PLA 생산 공정까지 최적화하여 개별 공정 생산 수율 95% 이상 전체 공정 수율은 80% 이상으로 석유 유래 소재 수준의 높은 가격 경쟁력 확보 ($1.5~2.0/kg)

[자료38] 생산공정도

NatureWorks의 LA생산 공정도



NatureWorksd의 PLA 생산 공정도



출처 : RFS Team 4

2) PHA 기술 방향

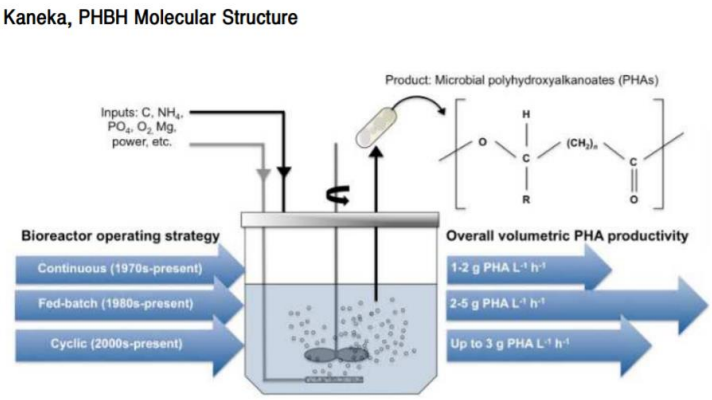
물성 측면: PHA 합성 효소 기능 개발

PHA는 사용하는 효소가 천연산에 한정되어 발휘되는 활성 및 기질 특이성 제약을 가지고 있다. 따라서 PHA 합성 효소 기능을 개발하고 하는 연구가 존재한다. 1) PHA 공중합체 – 효소 입체구조 일부 개조하여 효소활성 향상 또는 기질특이성 변경 2) 효소개질법 – 효소 유전자에 의도적으로 변이를 일으켜 많은 돌연변이 유전자를 만들고 그 중에서 목적에 맞는 유전자만 선별하는 법으로 진행중이다. 또한, 식물 PHA를 생산하기 위해 여러 시도가 있다. 기존에 PHA를 식물에서 생산하는 방법은 많이 시도되었으나 생산량이 0.14%로 매우 낮았다. 그러나 미생물에 비해 식물은 복수 세포 내 소 기관을 가지고 있다. 이를 이용하면 생산량을 14%까지 증대 가능하며 공중합체 축적도 가능하기에 지속적으로 시도되고 있다. 일본의 Kaneka의 경우 식물성 오일을 원료로 사용하는 바이오 발효 공정을 통해 PHBH 생산한다.

가격 측면: 생산수율, 속도, 축적률 향상을 통한 발효 생산 조건 최적화

PHA의 생산 원가는 탄소원, 기질 당 수량, 균체에서 회수하는 공정 효율 영향이 크다. 이에 생산수율, 속도, 축적율 향상을 통한 발효 생산 조건 최적화가 중요하다. 기질 당 수량 향상에는 크게 두가지 대안이 제시되고 있다. 먼저, 수소세균을 이용한 대두유에서 P(3HB-co-3HHx) 공중합체 생산이 논의되고 있으며 다음으로, 대장균으로 포도당에서 초고분자량 P(3HB)의 생산 또한 논의 되고 있다. 균체 회수 공정 효율 향상을 위해서는 Fed-batch나 Cyclic법이 각광받고 있는데, Kaneka는 Fed-batch법으로 생산성 향상을 통한 원가 절감 선택했다.

[자료39] PHBH 분자구조



출처 : RFS Team 4

바이오 플라스틱 전망/ 동향

글로벌 시장

세계 바이오플라스틱 시장은 '18년 29억불(생산량 211만톤)규모로 전체 플라스틱 시장의 약 0.5%를 차지하며 향후 지속해서 증가가 예상된다. BIOECONOMISTA의 19년 발표에 따르면 18년 29억불에서 23년 39억불로 시장 성장이 예상된다. 정밀특수화학 분야 대표 제품인 바이오 기반 계면활성제는 '18년 44억불, 효소는 82억원의 시장규모를 보여주고 있다.

글로벌 석유화학 기업들은 바이오 기업과 협력하여 합작회사를 설립하고 전략적 기술제휴 등으로 산업을 주도하고 있으며 바이오벤처의 참여도 활발하다. Dupont과 Tate&Lyle(네덜란드바이오기업)이 합작하여 바이오 화학 기업을 설립했으며 생산량은 연 4만5천톤에 달한다. 플라스틱 부분에서 미국 Natureworks, 영국 BASF 등은 대규모 연구개발 및 설비투자를 기반으로 가격경쟁력을 확보하여 소재 및 제품을 상용화하고 있다. Cargill(식품 유통기업)과 Dow(화학기업)가 합작하여 설립한 생분해성 플라스틱 소재 PLA생산기업의 경우 생분해성 플라스틱 시장점유율이 최대이다. 정밀 특수화학 분야에서 덴마크의 Novozymes, 영국의 Evonik 등 비교적 최근에 설립된 기업이 기능성 화장품, 효소 등 개발로 연매출 150억불을 달성한 사례도 확인할 수 있다.

정부지원

미국과 유럽은 환경규제 강화와 동시에 동 산업분야 관련 R&D 등에 대한 지원을 확대했다.

유럽의 경우 빨대 및 플라스틱 유통 금지, 국별 감축목표 수립 등 플라스틱 제품 사용 규제안을 18년 10월로부터 채택하였다. 또한 최근 바이오 플라스틱 관련 R&D지원이 활발하다. EU 'Horizon2020' 산하에 민관이 합작으로 투자하여 바이오 기반 산업 연합을 설치하기도 했다.(총 사업비 37억 유로, 가치사슬 전반에 걸친 전주기적 지원)

미국의 경우 2030년까지 석유 소비량 30%를 바이오화학제품으로 대체하겠다는 목표를 제시했다. 미국 농무성은 Biopreferred 프로그램을 실시하여 바이오 기반 제품을 우선 구매, 라벨링을 통해 소비자 인식 제고 및 구매 촉진을 유도하겠다고 발표하였다.

일본은 30년까지 일회용 플라스틱 쓰레기 배출량 25%를 삭감하겠다는 목표를 가지고 있으며 일본경제성 해양 생분해 플라스틱 소재 및 용도 개발 중장기 로드맵을 19년도에 수립하였다.

마지막으로 중국은 바이오산업발전전략, 2015년 바이오 관련 산업발전계획 등을 통해 화이트바이오 R&D

지원, 바이오제품 인증시스템 도입, 탄소세 도입 등을 추진하는 중이다.

국내 바이오플라스틱 시장

국내 화이트바이오 시장은 산업 형성 초기단계로 실제로 상용화 실적은 미미한 수준이다. 플라스틱의 경우 18년 바이오고분자 생산은 489억원으로 16년 대비 오히려 감소하였고, 세계시장에서 차지하는 비중은 1.5% 미만인 수준이다. 정밀 및 특수 화학 분야는 18년 바이오 기반 정밀 및 특수화학 국내 생산은 5,220억원으로 바이오화장품 및 생활화학제품이 82%를 차지한다.

한국 대기업과 벤처들이 산업에 진입 중이나, 산업생태계 구축에는 현재까지 한계가 있어 보인다. 플라스틱의 경우 석유화학(SK, LG화학 등) 및 발효전문(CJ제일제당, 대상 등) 대기업 중심으로 기술 확보 노력 중이나, 사업화 부진으로 대규모 투자에 한계가 있다. 실제로 일반 플라스틱에 비해 2~3배 높은 가격과 협소한 국내 시장 등은 사업성에 제약요건이 된다. 또한, 소재 응용·가공 제품개발은 활발하나 핵심 소재를 수입에 의존한다는 한계점을 가지고 있다.

산업용 효소 개발(제노포커스), 의약용 시료 개발(아미코젠)등 일부 벤처 기업의 상용화 성과를 통해 정밀 특수화학 분야에서는 일부 성과를 보여주고 있다.

[자료40] 국내 바이오플라스틱(고분자) 및 바이오 기반 정밀 특수화학 분야 기업 매출

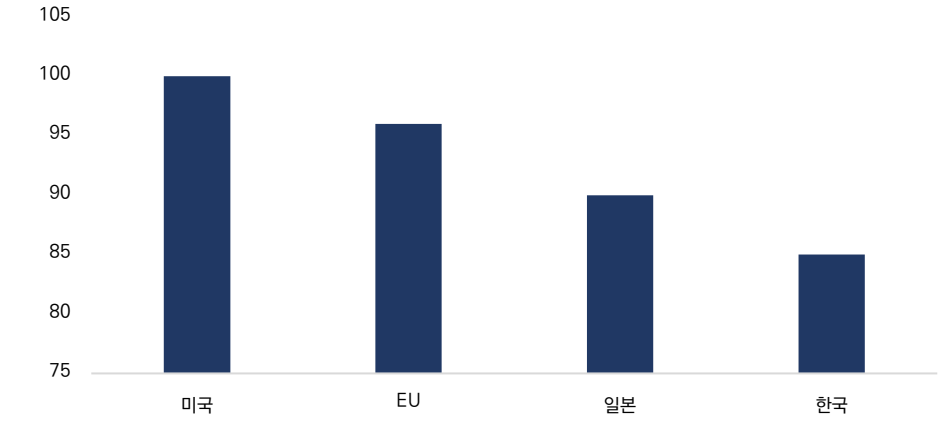


출처 : RFS Team 4

기술수준 현황

16년 기술수준평가에 따르면 한국의 대다수 화이트바이오 분야 기술은 최고기술국 대비 평균 4.4년의 기술격차가 존재했다. 꾸준한 기술개발로 20년 기준 3년으로 격차를 좁혔으나 여전히 주요국에 비해서는 부족한 수준이다. 한국과학기술기획평가원의 '2020년 기술수준평가'에 따르면 한국의 화이트바이오 산업의 경쟁력이 미국의 78%~85%수준으로 나타났으며, 핵심 기술인 친환경 바이오소재 기술과 바이오 및 폐자원 에너지화 기술 수준은 미국과 비교했을 때 각각 3년과 4년의 격차가 나는 것으로 분석되었다. 시장의 선점이 중요한 상황에서 기업들이 빠르게 최고기술국의 수준을 추격할 수 있게 정부의 꾸준한 지원이 필요한 상황이다.

[자료41] 주요국 화이트바이오 기술 격차(%)



출처 : 한국기술평가원, RFS Team 4

국내 주요 관련 기업

국내 주요 기업 투자계획

[자료42] 국내 바이오플라스틱 전후방 산업 관련 기업



출처 : RFS Team 4

국내 기업들은 현재 화이트 바이오와 관련하여 상용화 직전 단계까지 기술을 확보해도 바이오플라스틱은 경제성이 낮아 사업화가 어렵다고 주장한다. '08~'09년 석유가격 폭등으로 바이오플라스틱 연구개발, 상업화 노력 활발했으나, 석유가격 하락하자 바이오플라스틱 투자는 부진해졌다. 실제 (CJ제일제당) 경제성 문제로 '15년 '바이오플라스틱 실증플랜트 구축 사업' 중단, (롯데케미컬) Bio PET 가격경쟁력 악화로 판매 부진, (SKC) 원료수급 및 가격문제로 '13년 PLA 사업 철수 등의 결과로 이어졌다. 하지만, 플라스틱 쓰레기 증가, 온실가스 등 문제 해결 대안으로 다시 바이오플라스틱에 대한 투자 동력이 살아나고 있는 상황이다. SKC는 20년 5월 고강도 생분해성 바이오플라스틱 양산기술 확보에 투자계획을 발표했다. 구체적으로 '21년 고강도 PBAT* 상업 생산 목표를 가지고 있다.(일반 화학계고분자(PBAT)에 나노셀룰로오스 보강재를 추가, 인열 강도를 높인게 특징) LG화학의 경우 20년 9월 발표에 따르면 합성수지와 동등한 기계적 물성 구현이 가능한 생분해성 신소재 개발에 성공했으며, '22년 시제품 생산·검증 후 '25년 본격 양산을 목표로 하고 있다.(옥수수 성분의 포도당 및 폐글리세롤을 활용한 바이오 함량 100% 생분해성 소재 (120일 이내

90% 이상 생분해, DIN CERTCO 인증)) 이외에도 CJ제일제당은 20년 11월 발표에서 100% 해양 생분해 플라스틱인 PHA, '21년 생산 추진하겠다고 선언했다. (인도네시아 공장에 年 5,000톤 규모 생산 체제 갖출 계획)(PHA(Polyhydroxyalkanoate), '16년 美'메타볼릭스(Metabolix)'의 핵심 기술자산 인수)
현재 국내 화이트바이오 상용화 기술 개발 투자가 활발한 가운데, 정부의 적극적인 초기 수요 창출 노력이 없다면 또다시 투자 동력을 잃을 우려가 제기되고 있다

1) CJ제일제당

동사는 현재의 상태를 '성장 정체'로 규정하며, 현 상태를 돌파하기 위한 4대 성장엔진으로 문화(Culture), 플랫폼(Platform), 건강(Wellness), 지속가능성(Sustainability)을 제시했다. 이중 지속가능성이란 친환경·신소재·미래식량 등 혁신기술 기반의 신사업으로 화이트바이오 산업의 일종이다. 동사는 가공식품, 그린 바이오 부문의 안정적인 수익을 바탕으로 화이트바이오 사업을 신성장 동력 삼아 정체된 성장 상태를 극복할 예정이다.

CJ제일제당의 PHA 경쟁력

동사는 그린바이오 사업을 통해 60년간 축적한 미생물 기술을 바탕으로 화이트 바이오로 영역 확장을 추진하고 있다. 화이트바이오 산업 내에서도 식물, 유기체 기반 소재의 바이오플라스틱 PHA를 주 사업대상으로 삼고 있다.
현재 PHA관련 기술을 보유+양산까지 가능한 곳은 전 세계에서 CJ제일제당(음식료), 일본의 카네카(바이오), 미국의 다니머(미생물) 세곳이다. 그 중 CJ제일제당은 기존 시행중인 그린바이오 사업과의 시너지 효과를 기대하고 있으며, 음식료 시장과 플라스틱 시장의 높은 상관관계를 통해 경쟁사 대비 높은 강점을 지녔다.

생산설비 확대로 입지 강화

지난 11월 본격적으로 해양 생분해 플라스틱 소재PHA로 본격적인 화이트바이오 산업 시장에 뛰어든 동사는 PHA 생산설비 구축과 함께 컴파운딩으로 밸류체인 확장을 통해 바이오플라스틱 전반으로 사업영역 확대를 추진중이다. 2022년 초 완공 목표로 인도네시아에 5천톤 Capa 규모의 해양생분해 바이오플라스틱 PHA 생산라인을 구축 중에 있으며, 지난 6월 HDC현대EP와 바이오플라스틱 컴파운딩 설립 MOU를 체결함으로써 밸류체인을 확대하였으며, PHA외에도 다양한 바이오플라스틱 소재를 활용한 Application개발로 화이트바이오 시장의 입지를 강화 예정이다.

[자료43] CJ제일제당의 화이트바이오 진행 현황

CJ제일제당의 화이트바이오 진행 현황

시기	현황 및 계획
이전	이미 아미노산, 비타민, 효소 등의 첨가제를 만드는 그린 바이오 사업을 통해 균주 개발, 발효 공정 역량 축적해옴
2016년 9월	미국 바이오벤처기업 메타볼릭스(Metabolix)를 112억원에 인수(연구시설, 설비, 지적재산권 취득). 이후 4년간 R&D 진행
2020년 하반기	해양 생분해 플라스틱 소재 PHA 개발에 성공해 국제 친환경 인증(TUV 생분해 인증 4종, 산업/가정/토양/해양) 획득
	총 투자 금액은 약 250억, 연간 5,000톤 규모의 대량 생산 계획
	파수루안 공장의 기존 품목인 **아미노산의 '미생물 발효 기술'이 PHA에도 공통적으로 사용**되기 때문에 그린바이오와 시너지 기대
	본 생산 전임에도 유럽 등 대형 글로벌 기업들 위주로 초기 양산 계획 물량을 뛰어 넘는 수준의 선주문 확보
	기존 뉴카테고리를 화이트바이오로 재편, 그린바이오를 신설했고 기존 바이오 부문이 올해부터 화이트/그린 두 축으로 운영
2021년 상반기	최근 네덜란드 3D 프린터 소재 기업인 헬리안폴리머스와 PHA 공급 계약 체결
향후 전략, 전망	최근 LG화학과의 JV 설립 건이 언론에 논의되었으나 아직 확정 사항은 아님

출처 : CJ, RFS Team 4

2) SKC

SKC는 9월 SKC Financial Story를 통해 2nd Deep Change 비전을 공식화했다. 지난 1st Deep Change를 통해 BM혁신을 성공적으로 이뤄낸 SKC는 향후 5년간의 주요 성장 전략 2차전지 소재, 반도체 소·재·□부품, 친환경 소재를 삼으며, 다시 한번 큰 도약을 준비하였다. 2020년 EBITDA 3,800억원에서 2025년 EBITDA 2.5 조원으로의 성장과 함께 기업가치 30조원을 목표로 한다. 또한, 동박/반도체 30%, 화학, 필름70%의 기존 수익 비중에서 Mobility관련 소재 80%, 친환경 소재 20% 비중으로 전환함으로써 SK그룹의 두가지 경영 키워드 "BM혁신", "ESG경영"을 이행할 예정이다.

시장 선점에 나선 SKC

2009년 세계 최초로 PLA필름 포장재 상용화에 성공한 SKC는 지난해 한국화학연구원으로부터 고강도 PBAT기술을 확보해 내년부터 상용화해 국내 생분해성 소재 시장 선점에 나설 것으로 예상된다.

합작을 통한 공격적인 사업 확장

SKC는 쿠웨이트 최대 석유화학 기업 PIC와 협력해 폐플라스틱 자원화, 생분해 플라스틱 등 친환경 플라스틱 사업을 쿠웨이트로 확장하는 방안을 추진하였다. SKC와 PIC 양사의 합자사인 SK피아이씨글로벌은 쿠웨이트 내 친환경 플라스틱 사업 협력에 대한 MOU를 체결함으로써 PIC사의 밸류체인과 네트워크를 이용해 시너지 효과를 얻을 것으로 판단한다. 또한, 8월 폐플라스틱에서 기름을 뽑는 폐플라스틱 열분해유 파일럿 설비를 SK피아이씨글로벌 울산공장에 세우는 등 본격적인 사업화에 나섰다.

동사는 또한 일본의 친환경 소재 벤처기업 TBM과 생분해 LIMEX개발, 제조를 위한 합작사 SK티비엠지오스톤을 설립하였다. 생분해 LIMEX는 석회석에 생분해성 수지(PBAT, PLA)를 혼합한 신소재로, 매장량이 풍부한 석회석을 최대 80%까지 활용 가능하기 때문에 기존 생분해성 소재가 가진 가격 경쟁력의 약점을 극복할 수 있을것으로 분석한다. 해당 합작사는 22년 사업에 착수해 오늘 2023년 대규모 상업 생산을 시작할 예정으로 2030년까지 생산능력을 100만톤으로 확대할 계획이다.

동사는 이러한 흐름을 바탕으로 환경 부문의 ESG평가 등급 상향(B+→ A)을 이끌어냈다,

3) BGF

BGF의 코프라 인수

BGF는 엔지니어링 플라스틱 전문 제조업체인 코프라(KOPLA)를 전격 인수했다고 4일 공시했다. BGF는 코프라의 구주와 제3자 배정 유상증자까지 반영해 지분 44.3%를 1800억원에 인수했다. 또 전환사채 및 신주인수권부사채 700억원 어치를 매입한 것을 포함하면 2500억원을 코프라에 투입하는 것이다. 이는 2017년 BGF가 지주사 체제로 전환된 이후 최대 규모다.

코프라는 고기능성 엔지니어링 플라스틱 소재를 생산하는 기업으로 자동차, 전기 전자, 건설 등 다양한 분야의 포트폴리오를 보유하고 있다. BGF 측은 “앞으로의 높은 성장 잠재력은 물론 기존 사업과의 시너지 창출 측면에서 유망한 투자처로 판단했다”고 설명했다. 이번 인수를 통해 BGF는 친환경 소재 전문업체인 자회사 BGF에코바이오가 사업을 전개하는 소비재 분야에서 산업재 분야로까지 영역을 확대한다. 또 신소재 연구 및 사업화를 공동으로 진행하기 위해 코프라 인수와 함께 핵심 기술의 연구 개발 및 제품 생산·판매와 관련된 전략적 업무 제휴도 체결할 예정이다. 이를 통해 BGF는 BGF에코바이오와 함께 코프라를 글로벌 플라스틱 케미칼 선도기업으로 성장시켜 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일과 더불어 BGF그룹의 미래 성장의 한 축으로 키우겠다는 전략이다.

BGF는 이번 코프라 투자처럼 대규모는 아니지만, 친환경 플라스틱 사업에 꾸준히 투자해왔다. 지난 2019년 생분해성 발포 플라스틱 제조사인 KBF를 33억 5천만원에 인수했고, 올 4월과 6월 두 차례에 걸쳐 각각 75억원을 유상증자하는 등 이후에도 꾸준히 투자를 이어갔다. KBF는 식물에서 추출한 전분을 플라스틱처럼 가공하는 기술을 보유했는데, 이로 인해 만들어지는 제품은 일반 플라스틱과 달리 6개월 안에 분해돼

친환경 측면에서 우수한 것으로 평가받고 있다. 이에 KBF의 향후 사업성에 대한 기대도 크다. 올해 5월에는 폐플라스틱 재활용업체인 '제이에코사이클'을 설립했다. 원료 제조 친환경 플라스틱 제조부터 재활용까지 수직계열화를 위해 하나씩 라인업을 정비하며 향후 시장 규모 확대를 대비했다. BGF그룹의 본업인 유통과도 시너지가 예상된다. 플라스틱 전방 사업자로는 제조업체뿐만 아니라 유통업체도 있다. 플라스틱 소재가 유통 과정 곳곳에 포장재로 활용되고 있다.

BGF의 바이오플라스틱 경쟁력

BGF에코바이오는 세계적으로 권위있는 친환경 생분해성·퇴비화 인증인 OK Compost Industrial을 획득하며 화이트바이오 산업 관련 가장 권위있는 글로벌 인증인 OK Compost Industrial, BPI, CMA를 모두 보유한 국내 유일의 업체가 됐다. OK Compost Industrial과 BPI 인증은 해당 인증을 획득한 제품이 퇴비화 조건에서 자연적으로 생분해된다. 그 결과물로 생산되는 퇴비는 중금속과 독성 함량이 기준 미만으로 낮기 때문에 원예나 농사 등에 재사용될 수 있음을 나타낸다.

BGF에코바이오는 PLA를 발포하는 고유 기술을 바탕으로 기존 PLA 용기 대비 품질 안정성이 대폭 개선된 제품들을 시장에 선보였다. 그 결과, 자체 브랜드 론칭 약 8개월만에 롯데푸드, CJ제일제당, 대경F&B 등에 PLA 샌드위치·반찬 용기 등의 납품 계약을 체결하는 사업적 성과를 거뒀다.

BGF에코바이오는 1만5623㎡ 규모의 청라공장이 가동되면 늘어난 국내외 시장의 수요에 충분히 대응 할 수 있는 생산능력(CAPA)도 확보할 수 있을 것으로 본다.

이 밖에도 BGF에코바이오는 인천시가 친환경특별시로 발돋움하기 위해 전개하고 있는 '화이트바이오 활성화 전략 사업'의 참여기업으로 협력할 예정이다. 공공기관 주도의 바이오 기반 제품 수요 창출, 바이오플라스틱 처리시설 구축, 화이트바이오 산업 생태계 조성과 지속가능한 밸류체인 형성 등 국내 화이트바이오 산업 활성화에도 나서고 있다.

해외 인증기관이 공인한 해외 시험소에서 유해물질 테스트, 생분해성, 생붕괴성, 퇴비화 및 토양독성 테스트 등 까다로운 절차를 거쳐 국제적으로 신뢰할 수 있는 PLA 제품임을 인증 받은 것이다.

BGF에코바이오가 지난 2019년 국내 유일의 생분해성 발포 플라스틱 제조 기술 보유 기업 KBF를 인수하고 친환경 시장에 본격적으로 뛰어든 지 약 2년 만에 이룬 성과다.